

FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE TÍTULO

SmartStop: Plataforma de Optimización de Itinerarios Multidestino y Prevención de Riesgos de Equipaje

Asignatura: Proyecto de Título – TIHI84

Sección: V-IEI-N8-P1-C1

Académico guía: José Luis Martínez Opazo

Integrantes del equipo: Elias Al-Alam - Christian Jara

Fecha de entrega

27/05/2026

2 CONTENIDOS

3	INTRODUCCIÓN	5
4	Identificación del Problema	6
4.1	Actualización y Justificación del Problema	6
4.2	Descripción del Problema	6
4.3	Justificación del Problema	7
4.4	Complejidad del Problema	7
5	Levantamiento de Requerimientos	8
5.1	Determinación de los Instrumentos de los Instrumentos a Utilizar:	8
6	Marco Teórico	11
6.1	Investigación Bibliográfica	11
7	Objetivos del Proyecto	12
7.1	Solución Tecnológica	12
7.2	Impacto de la Solución	12
7.2.1	Proceso de negocio afectado	12
7.2.2	Registro de Interesados	12
7.2.3	Indicadores de gestión	12
7.2.4	Niveles de Servicio	12
7.3	Objetivos del Proyecto	12
7.3.1	Objetivo General:	12
7.3.2	Objetivo Especifico:	13
8	Metodología de Trabajo	13
8.1	Metodología de Desarrollo de la Solución:	13
8.2	Duración y Cronograma:	13
8.3	Equipo de Trabajo:	14
8.4	Plan de Recursos:	14
9	Definición de Arquitectura TI	15
9.1	Descripción de Capas e Integración de Servicios	15
9.2	Análisis Comparativo de Alternativas Arquitectónicas	15
10	Reconocimiento de la Arquitectura Empresarial	15
11	Estudios de Factibilidad del Proyecto	16
11.1	Factibilidad Técnica	16
11.2	Factibilidad Legal	16

11.3	Factibilidad Económica.....	17
11.3.1	Parámetros Macroeconómicos y Supuestos Base.....	17
11.3.2	Inversión Inicial y Capital de Trabajo.....	18
11.3.3	Estructura de Financiamiento y Costo del Capital (WACC).....	18
11.3.4	Proyección Nominal de Ingresos (Modelo SaaS).....	19
11.3.5	Presupuesto Operativo y Escalabilidad	19
11.3.6	Flujo de Caja	20
11.3.7	Indicadores de Rentabilidad.....	20
11.3.8	Factibilidad Implementativa y de Gestión	21
12	Detalle de las Tecnologías a Implementar.....	21
12.1	Análisis Cualitativo/Cuantitativo de las Tecnologías	21
12.2	Detalle de Herramientas y Componentes.....	22
13	Detalle de la Arquitectura a Implementar	22
13.1	Procesos de Negocio (BPMN)	22
13.2	Detalle de los diagramas de casos de uso y diagrama de componentes	25
13.2.1	Diagrama de Casos de Uso UML	26
13.2.2	Diagrama de Componentes UML.....	27
13.3	Detalle del Modelo de Datos.....	28
13.4	Detalle de la Topología de Comunicaciones.....	30
13.4.1	Características de Transmisión y Segmentación de Red	30
13.4.2	Protocolos de Comunicaciones Implementados.....	31
13.5	Diagrama de Diseño de Infraestructura.....	31
13.6	Diagrama de Arquitectura	33
14	Implementación de los KPI y SLA	35
14.1	Descripción del KPI.....	35
14.1.1	KPI 1: Precisión del Motor de Reglas Preventivo	35
14.1.2	KPI 2: Tiempo de Respuesta de Búsqueda de Itinerarios Multi destino.....	35
14.2	Descripción del Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA).....	36
15	Desarrollo del Plan de Pruebas y Aseguramiento de Calidad	37
15.1	Elaboración del Plan de Pruebas.....	37
15.2	Especificaciones de NORMAS y Estándares	38
16	Plan de Implementación.....	40
16.1	Gestión de Disponibilidad	40

16.2	Gestión de Continuidad	40
16.3	Plan de Mantenición	41
17	Ajuste del Cronograma.....	42
17.1	Revisión y Validación del Cronograma de Desarrollo	42
18	Conclusiones	44
19	Referencias Bibliográficas	45
20	Anexos	47

3 INTRODUCCIÓN

El desarrollo del comercio electrónico y la globalización de la industria aeronáutica han transformado el comportamiento del viajero moderno, dando origen al segmento denominado Smart Travel. Dentro de este ecosistema logístico la planificación de itinerarios multi destino mediante la modalidad de stopovers, se alza como una alternativa altamente atractiva para maximizar la experiencia del usuario. Sin embargo, la estructuración de este tipo de viajes presenta una profunda irregularidad en la información. Los motores de búsqueda convencionales no cuentan con algoritmos de optimización y operan bajo estructuras rígidas, obligando al usuario a realizar búsquedas manuales fragmentadas. A este desafío logístico se suma la extrema volatilidad y falta de transparencia en las restricciones contractuales de equipaje entre aerolíneas, cuyas multas asociadas representan una carga financiera crítica e imprevista para el usuario final.

El presente proyecto documenta la formulación diseño e implementación operacional de **SmartStop**: una innovadora plataforma tecnológica estructurada bajo un modelo SaaS orientada al rubro TravelTech. La solución propuesta no se limita a centralizar la oferta de vuelos, sino actúa como una herramienta de protección y seguridad financiera. Mediante una arquitectura limpia e interconectada en n-capas, el sistema ejecuta una orquestación asíncrona y concurrente de múltiples APIS de GDS y procesa las variables tridimensionales del equipaje del viajero a través de un motor de reglas automatizado, traduciendo normas legales e internacionales complejas en diagnósticos visuales y preventivos en tiempo real.

Para asegurar la viabilidad y madurez del sistema desde la perspectiva de la Ingeniería en Informática, este documento se despliega de manera secuencial a través de los siguientes puntos estructurados de ingeniería:

- Ingeniería de Requerimientos y Fundamentación Teórica.
- Definición de la Arquitectura de Software y Persistencia NoSQL
- Diseño de Infraestructura Cloud y Redes Seguras
- Gobernanza Operacional, Calidad Y Control de Gestión

4 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

4.1 ACTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Descripción de la organización.

La propuesta se estructura bajo un modelo de Startup SaaS dentro del ecosistema TravelTech. Esta elección se realizó de manera estratégica: el modelo SaaS permite una escalabilidad elástica y el mantenimiento centralizado del motor de reglas, garantizando que cualquier cambio en las normas de la IATA se refleje instantáneamente para todos los usuarios sin necesidad de actualizaciones locales.

Módulo CANVAS	Descripción
Propuesta de Valor	No se limita a listar vuelos; resuelve la asimetría de información mediante la optimización de rutas stopover y un sistema preventivo que transforma datos técnicos aeroportuarios en alertas comprensibles para el usuario.
Segmento de Clientes	Se enfoca en el nicho de “Smart Travel”, donde el usuario valora la optimización del tiempo y la reducción de riesgos financieros derivados de la falta de transparencia en las reglas de las aerolíneas.
Fuentes de Ingresos	Comisiones por referidos de aerolíneas y modelo de suscripción premium para alertas en tiempo real.
Estructura de Costos	Se prioriza la infraestructura Cloud (AWS) bajo un modelo serverless para reducir costos fijos operativos, permitiendo que la inversión se concentre en el desarrollo del motor de reglas y la integración de APIs.

Estructura y Estrategia Organizacional (Smart Stop)

La organización opta por una estructura horizontal y ágil. Este diseño responde a la necesidad de iteración rápida propia de los proyectos de software complejos; permite que el equipo de desarrollo y el área de operaciones colaboren sin barreras jerárquicas, facilitando el despliegue continuo de mejoras en los algoritmos de búsqueda y la respuesta inmediata ante fallos en las APIs de terceros.

- **Tipo y rubro:** Empresa Emprendimiento (Startup SaaS) orientada al rubro TravelTech.
- **Misión:** Generalizar el acceso a viajes multidestino, proporcionando herramientas tecnológicas que optimicen el presupuesto y eviten multas a viajeros.
- **Vision:** Ser la plataforma de orquestación de stopovers líder del mercado hispanohablante para 2028, estableciendo el estándar de transparencia de normativas de equipaje.
- **Organigrama:** Estructura ágil (Horizontal) compuesta por un Líder de Proyecto/Backend, un Analista QA/Frontend y un área de operaciones.

4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El problema radica en que el viajero moderno busca visitar múltiples destinos mediante stopovers lo cual es complicado debido a la ineficiencia de los algoritmos de búsqueda actuales. Armar estos itinerarios manualmente es logísticamente complejo. Además, la fragmentación de reglas entre aerolíneas Low-Cost y tradicionales genera cobros imprevistos por dimensiones de equipaje y restricciones de líquidos al reingresar a los aeropuertos tras un stopover.

4.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La relevancia del proyecto se sustenta en el impacto económico directo sobre el usuario. Los denominados **Ancillary Revenues** (ingresos auxiliares por multas y servicios extra) se han convertido en una carga financiera crítica, especialmente en el sector *Low-Cost*. Al automatizar la validación de estas reglas mediante una solución TI, el proyecto no solo optimiza un itinerario, sino que actúa como una herramienta de **protección financiera**, mitigando el error humano en la interpretación de contratos de transporte complejos.

4.4 COMPLEJIDAD DEL PROBLEMA

El proyecto presenta tres desafíos técnicos de nivel de ingeniería:

1. **Complejidad Algorítmica:** La optimización de rutas con estancias de 24 a 72 horas implica enfrentar un **problema de explosión combinatoria**, donde el sistema debe procesar múltiples variables de tiempo y precio de forma asíncrona para ofrecer resultados en menos de 5 segundos.
2. **Orquestación de Datos:** No se trata solo de consumir APIs (Amadeus/Kiwi), sino de implementar una capa de **transformación de datos** que normalice información heterogénea proveniente de diversos proveedores, garantizando la integridad de la oferta en una interfaz única.
3. **Motor de Reglas:** Es el núcleo técnico más complejo; requiere la implementación de una lógica de validación cruzada que contraste las dimensiones del equipaje ingresadas por el usuario contra una base de datos dinámica de normativas IATA/ICAO, resolviendo las diferencias técnicas entre operadores regionales.

5 LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

5.1 DETERMINACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LOS INSTRUMENTOS A UTILIZAR:

Para conocer las necesidades se utilizarán entrevistas semiestructuradas a viajeros frecuentes y estudios de mercado de las APIs de los proveedores de vuelos.

Detalle de los requerimientos:

Los requerimientos se gestionarán a través de un Product Backlog compuesto por Historias de Usuario (método adaptativo) siguiendo la estructura de metodología (agile) seleccionada Scrum.

ID	ROL	CARACTERISTICA	RESULTADO	CONDICIONES DE ACEPTACION
HU01	Viajero Multidestino	Filtrar vuelos con escalas superiores a 24 horas.	Optimizar el tiempo de visita en ciudades intermedias (stopovers).	El sistema debe mostrar opciones con estancia mínima de 24h y máxima de 72h.
HU02	Usuario Premium	Recibir alertas de restricciones de equipaje en tiempo real.	Evitar sobre costos y multas por normativas de aerolíneas Low-Cost.	Las alertas deben basarse en las dimensiones y peso real permitidos por el operador seleccionado.
HU03	Desarrollador	Orquestrar datos de múltiples APIs (Amadeus/Kiwi).	Centralizar la oferta de vuelos y normativas en una única interfaz.	Los tiempos de respuesta de la integración no deben superar los 5 segundos.
HU04	Viajero Multidestino	Registrarse y gestionar un perfil de usuario.	Guardar preferencias de viaje y dimensiones de equipaje frecuente.	El sistema debe permitir registro vía email/Google y cifrar contraseñas.
HU05	Viajero Multidestino	Ingresar medidas exactas de su equipaje personal.	Validar si el bulto cumple con las reglas específicas de la aerolínea seleccionada.	Debe permitir entrada en cm (alto, ancho, largo) y peso en kg.

HU06	Usuario Premium	Recibir alertas push/email sobre cambios normativas en ICAO/IATA.	Estar prevenido ante cambios de última hora en restricciones de líquidos o pesaje.	Las notificaciones deben enviarse máximo 24h después del cambio en la base de datos.
HU07	Viajero Multidestino	Comparar el costo total (Vuelo + potenciales multas).	Visualizar el ahorro real al elegir un itinerario optimizado por SmartStop.	La tabla comparativa debe desglosar el "Ancillary Revenue" evitado.
HU08	Viajero Multidestino	Exportar el itinerario optimizado a formato PDF o calendario.	Tener acceso offline a la información de los stopovers y reglas de cada tramo.	El documento debe incluir códigos de vuelo, tiempos de escala y resumen de equipaje.
HU09	Administrador	Actualizar manualmente el motor de reglas de una aerolínea específica.	Mantener la integridad de los datos ante cambios contractuales rápidos.	El cambio debe reflejarse en las búsquedas nuevas de forma inmediata.
HU10	Desarrollador	Implementar caché de consultas mediante DynamoDB.	Reducir el tiempo de respuesta en búsquedas de rutas frecuentes.	Las consultas cacheadas deben responder en menos de 1 segundo.
HU11	Desarrollador	Implementar protocolo OAuth 2.0 y JWT para la gestión de sesiones.	Garantizar la integridad y seguridad del acceso a los perfiles de usuario.	El sistema debe invalidar tokens tras 2 horas de inactividad y cifrar el transporte de datos mediante TLS 1.3.
HU12	Desarrollador	Aplicar cifrado AES-256 en la persistencia de datos sensibles en DynamoDB.	Proteger la privacidad de los datos de equipaje y perfiles ante accesos no autorizados.	Los datos en reposo deben estar cifrados y las llaves de cifrado deben ser gestionadas mediante AWS KMS.

HU13	Administrador	Configurar infraestructura Multi-AZ (Zonas de Disponibilidad) en AWS.	Asegurar una disponibilidad (Uptime) del 99.5% .	En caso de falla en una zona, el tráfico debe redirigirse automáticamente sin interrupción perceptible para el usuario.
HU14	Desarrollador	Configurar Auto-scaling en los servicios de cómputo (AWS Lambda).	Soportar picos de tráfico de hasta 1000 consultas concurrentes	El sistema debe mantener los tiempos de respuesta de búsqueda por debajo de los 5 segundos bajo carga máxima.
HU15	Viajero Multidestino	Optimizar la carga de la interfaz Vue.js para redes móviles (4G/5G).	Acceder a la plataforma de forma fluida desde dispositivos móviles en aeropuertos.	El "First Contentful Paint" (FCP) debe ser inferior a 1.5 segundos en conexiones de velocidad media.
HU16	Desarrollador	Implementar un sistema de Logging y Observabilidad (CloudWatch).	Identificar y depurar errores en la orquestación con APIs externas (Amadeus/Kiwi) en tiempo real.	El sistema debe generar una alerta automática al equipo técnico si la tasa de error de las APIs externas supera el 5% en un lapso de 10 minutos.
H17	Administrador	Automatizar el despliegue mediante un Pipeline CI/CD .	Garantizar que las actualizaciones del motor de reglas sean seguras y libres de errores manuales.	Cada "push" a producción debe pasar por una etapa de pruebas unitarias automáticas con una cobertura mínima del 80%.

6 MARCO TEÓRICO

6.1 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA

A. Sinergia entre Arquitectura Asíncrona (FastAPI) y Algoritmos de Optimización

La elección de una arquitectura de microservicios sobre **FastAPI** no responde únicamente a una tendencia de desarrollo, sino a la necesidad de soporte para el **procesamiento concurrente de alta intensidad computacional**.

- **Relación Técnica:** Los algoritmos de búsqueda heurística aplicados a rutas multi destino enfrentan un problema de **explosión combinatoria** (análisis de múltiples escalas, precios y tiempos en tiempo real). Al utilizar un Framework basado en procesos asíncronos (async/await), la arquitectura permite que el motor de búsqueda realice múltiples peticiones a APIs externas (Amadeus/Kiwi) sin bloquear el hilo principal de ejecución.
- **Fundamentación:** Esto garantiza que, mientras el algoritmo heurístico procesa la poda de opciones para encontrar el camino óptimo basándose en la variable temporal del *stopover*, la capa de presentación mantenga su reactividad, cumpliendo con los estándares de **escalabilidad horizontal** necesarios en entornos *cloud-native*.

B. Teoría de Grafos y Búsqueda Heurística en Smart Travel

Para la optimización de itinerarios, la investigación se fundamenta en la **Teoría de Grafos**.

- **Análisis:** El sistema modela los nodos (aeropuertos) y aristas (vuelos) no solo mediante el costo monetario tradicional, sino a través de una función de costo multiobjetivo que prioriza la **"utilidad del stopover"** (estancias de 24 a 72 horas).
- **Profundización:** A diferencia de los motores de búsqueda convencionales que utilizan algoritmos de camino mínimo (como Dijkstra) para minimizar el tiempo total de viaje, Smart Stop implementa variantes heurísticas que revalorizan el tiempo de conexión, transformándolo de una "espera" en un "valor agregado" para el usuario.

C. Marco Normativo y Abstracción por Motor de Reglas

El motor de reglas actúa como una **capa de abstracción** necesaria para manejar la complejidad y fragmentación normativa internacional.

- **Estandarización OACI/IATA:** Se fundamenta en el **Documento 9284 de la OACI** (transporte de mercancías peligrosas y LAGs) y la **Resolución 753 de la IATA** (trazabilidad de equipaje). La arquitectura de datos integra estas normativas para automatizar la validación algorítmica de restricciones que, de otro modo, el usuario debería interpretar manualmente.
- **Impacto en Ancillary Revenues:** Desde una perspectiva de modelo de negocio y TI, el sistema mapea las variaciones de políticas de equipaje (ej. dimensiones \$55 \times 40 \times 20\$ cm vs \$40 \times 30 \times 20\$ cm) para mitigar el riesgo financiero derivado de los ingresos auxiliares de las aerolíneas *Low-Cost*. El software traduce contratos legales complejos en alertas preventivas en tiempo real.

7 OBJETIVOS DEL PROYECTO

7.1 SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Formulación: Plataforma web que garantice continuidad, disponibilidad y una integración fluida con sistemas de terceros.

Alcance: El sistema abarcará desde la búsqueda hasta la validación de reglas de equipaje; quedará fuera de alcance la gestión de visas o trámites migratorios

7.2 IMPACTO DE LA SOLUCIÓN

7.2.1 Proceso de negocio afectado

El principal proceso impactado es la Planificación y Reserva de Viajes Multi destino.

- Situación Actual (AS-IS): El usuario realiza búsquedas fragmentadas en múltiples plataformas, valida reglas de equipaje de forma manual y asume el riesgo de multas por desconocimiento.
- Situación Propuesta (TO-BE): Centralización de la búsqueda con lógica de *stopover* y validación automatizada de restricciones mediante el motor de reglas, reduciendo el error humano y el tiempo de gestión.

7.2.2 Registro de Interesados

Siguiendo las buenas prácticas de PMBOK:

- Usuarios Finales: Viajeros que buscan optimizar presupuesto y experiencia.
- Equipo de Proyecto: Kitian y equipo (Desarrolladores/Analistas).
- Proveedores de Datos: Agregadores de APIs (Amadeus, Kiwi.com).
- Alineas y Aeropuertos: Entidades cuyas normativas alimentan el motor de reglas.

7.2.3 Indicadores de gestión

Para medir el éxito del proyecto se definen:

- Precisión del Motor de Reglas: % de coincidencia entre la alerta emitida y la normativa real de la aerolínea (Meta: 100%).
- Tiempo de Respuesta de Búsqueda: Segundos transcurridos desde la consulta hasta el despliegue de resultados (Meta: < 5 seg).

7.2.4 Niveles de Servicio

Se establecen los siguientes SLAs para la plataforma:

- Disponibilidad (Uptime): 99.5% garantizado mediante infraestructura AWS.
- Integridad de Datos: Actualización semanal de la base de datos de normativas aeroportuarias.

7.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO

7.3.1 Objetivo General:

Desarrollar una plataforma web interactiva para la optimización de *stopovers* mediante la integración de APIs de agregadores de vuelos y un motor de reglas preventivo, con el fin de reducir costos logísticos y evitar multas aeroportuarias para el viajero.

7.3.2 Objetivo Específico:

- Analizar los procesos de negocio y documentar los requerimientos técnicos mediante a la confección de **Historias de Usuario (HU)**, asegurando la viabilidad y agilidad de la solución bajo el marco de trabajo Scrum.
- Diseñar una arquitectura de software basada en un modelo de n-capas utilizando FastAPI para la orquestación de los datos.
- Implementar un motor de reglas preventivo que valide automáticamente las dimensiones de equipaje contra las normativas vigentes IATA.
- Validar la solución mediante pruebas de integración con las normativas de equipaje de las principales aerolíneas regionales.

8 METODOLOGÍA DE TRABAJO

8.1 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN:

Se implementará el marco de trabajo **Scrum**, categorizado dentro de las metodologías adaptativas (Agile). Esta elección se justifica técnicamente por la **alta volatilidad de las APIs de terceros** (Amadeus/Kiwi) y la necesidad de validar el **motor de reglas preventivo** mediante prototipos funcionales incrementales.

Operatividad del Marco Scrum:

- **Sprints:** El proyecto se dividirá en ciclos de 2 semanas, permitiendo una inspección y adaptación constante del software.
- **Eventos:**
 - **Sprint Planning:** Definición de los objetivos técnicos del ciclo.
 - **Daily Stand-up:** Reuniones de 15 minutos para sincronizar tareas y detectar bloqueos técnicos.
 - **Sprint Review:** Presentación de incrementos funcionales.

Artefactos:

- **Product Backlog:** Listado priorizado de las 18 Historias de Usuario (HU) desarrolladas en el levantamiento.
- **Incremento:** Entrega de código funcional y testeado al final de cada Sprint.

8.2 DURACIÓN Y CRONOGRAMA:

El proyecto comprende un ciclo de **18 semanas**. A diferencia de una carta Gantt tradicional, el cronograma se organiza por **Hitos Académicos y Sprints de Desarrollo** para garantizar la trazabilidad.

Fase	Hito / Sprint	Actividades Principales	Semanas
1. Análisis Inicial	Hito 1: Formulación	Levantamiento de HUs, definición de RNF y validación del modelo CANVAS.	1 - 4
2. Diseño y Entorno	Sprint 1: Infraestructura	Configuración de AWS (Lambda/DynamoDB), despliegue de entorno FastAPI y diseño de BD NoSQL.	5 - 7

3. Desarrollo y Cierre	Sprint 2: Orquestación	Integración inicial con la API de Amadeus y normalización de datos de vuelo.	8 - 10
	Sprint 3: Motor de Reglas	Programación del motor de validación IATA y lógica de comparación de costos de equipaje.	11 - 13
	Sprint 4: Interfaz	Desarrollo del frontend en Vue.js y conexión con los endpoints del backend.	14 - 16
	Hito 2: Final	Pruebas integrales de seguridad, QA y redacción de la documentación técnica final.	17 - 18

8.3 EQUIPO DE TRABAJO:

El equipo está compuesto por 2 integrantes: Christian Jara y Elias Al-Alam. Para cumplir con el nivel de ingeniería, se aplicará una rotación de roles estratégicos que garantice que ambos dominen el stack tecnológico y la gestión.

Fase del Proyecto	Semanas	Jefe de Proyecto	Desarrollador (Fullstack)	Analista QA / Documentación
Fase 1: Análisis Inicial	1 - 4	Christian Jara	Elias Al-Alam	Elias Al-Alam
Fase 2: Diseño y Entorno	5 - 10	Elias Al-Alam	Christian Jara	Christian Jara
Fase 3: Desarrollo y Cierre	11 - 18	Christian Jara	Elias Al-Alam	Christian / Elias (Conjunto)

8.4 PLAN DE RECURSOS:

Para evitar la ambigüedad detectada por el docente, se definen los recursos técnicos y financieros específicos necesarios para la ejecución de **Smart Stop**:

- Recursos Humanos:** * Horas Hombre: Se estiman **360 horas de ingeniería** (10 horas semanales por integrante durante 18 semanas).
- Infraestructura Cloud (AWS):**
 - AWS Lambda & API Gateway:** Cómputo serverless bajo modalidad "Free Tier" para el primer millón de peticiones.
 - DynamoDB:** Base de datos NoSQL de 25GB gratuitos para persistencia de reglas y caché.
- Bienes y Servicios (SaaS):**
 - Amadeus API:** Acceso mediante el plan "Self-Service" (2,000 peticiones gratuitas mensuales en entorno de pruebas).
 - AWS CloudFront + S3:** Herramientas para gestión documental y despliegue del frontend Vue.js.
- Equipamiento:**
 - 2 estaciones de trabajo portátiles con capacidad de virtualización y desarrollo (Mínimo 16GB RAM).

9 DEFINICIÓN DE ARQUITECTURA TI

La solución implementa una Arquitectura de n-capas diseñada para garantizar el modularidad, el bajo acoplamiento y la alta disponibilidad. A continuación, se detalla la interacción técnica entre los componentes y la justificación de su selección frente a otras alternativas.

9.1 DESCRIPCIÓN DE CAPAS E INTEGRACIÓN DE SERVICIOS

La comunicación entre servicios se basa en un paradigma orientado a eventos y servicios REST, asegurando una integración fluida con el ecosistema TravelTech.

- **Capa de Presentación (Frontend):** Desarrollado en **Vue.js**, esta capa gestiona la interfaz se realiza mediante peticiones asíncronas vía HTTPS/JSON, lo que permite una actualización dinámica de itinerarios sin recargar la aplicación.
- **Capa de Lógica de Negocio (Backend):** Implementada con **FastAPI (Python)**, seleccionada por su soporte nativo para `async/await`, crucial para la orquestación concurrente de múltiples APIs externas (Amadeus y Kiwi.com).
- **Capa de Infraestructura (Serverless):** Se utiliza **AWS API Gateway** como punto de entrada único, el cual dispara funciones **AWS Lambda**. Esta integración permite que el backend escale automáticamente de forma transparente para el usuario.
- **Capa de Persistencia (Datos):** Se emplea **Amazon DynamoDB**, una base de datos no SQL que permite latencias de milisegundos para gestión de usuarios y el cache de reglas IATA, asegurando la integridad de la información bajo alta demanda.

9.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS ARQUITECTÓNICAS

Para justificar la elección de una arquitectura **Serverless de n-capas**, se evaluaron las siguientes alternativas:

Criterio	Monolítica Tradicional	Microservicios (Contenedores)	Serverless (Elegida)
Escalabilidad	Limitada y manual.	Alta, pero requiere gestión de orquestadores (K8s).	Automática y nativa por evento.
Costo Operativo	Alto (Pago por servidor encendido).	Medio (Pago por recursos reservados).	Mínimo (Pago por ejecución exacta).
Despliegue	Complejo; afecta a todo el sistema.	Independiente, pero con alta sobrecarga de red.	Ágil y modular por función.
Justificación	Se descarta por su rigidez ante cambios rápidos en APIs externas.	Se descarta por la complejidad administrativa innecesaria para un equipo de 2 personas.	Seleccionada por su eficiencia en costos y agilidad para una Startup SaaS.

10 RECONOCIMIENTO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL

Smart Stop se inserta en un modelo de **Startup SaaS (Software as a Service)**, donde la tecnología es el núcleo de la ventaja competitiva y la trazabilidad operativa.

- **Eficiencia Operativa:** El uso de infraestructura *Serverless* no solo reduce costos fijos, sino que permite vincular directamente el costo de la infraestructura con el uso real del negocio. Cada búsqueda de un usuario tiene un costo de conmutación rastreable, permitiendo ajustar la rentabilidad del modelo de suscripción premium.

- **Agilidad y Despliegue Continuo (CI/CD):** La implementación de procesos de integración y despliegue continuo facilita la actualización semanal del motor de reglas. Esto es crítico para la trazabilidad negocio-TI, ya que permite un cambio normativo de la IATA sea codificado, testado y desplegado en horas, manteniendo la promesa de valor hacia el cliente.
- **Interconectividad y Ecosistema:** Al ser nativamente compatible con los **Sistemas de Distribución Global (GDS)** y utilizar estándares de interoperabilidad actuales, Smart Stop se posiciona como un nodo conector en el ecosistema TravelTech, facilitando futuras alianzas con metabuscadores y aerolíneas.

11 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

Para garantizar la viabilidad integral de SmartStop y mitigar los riesgos operativos antes del despliegue a producción, se formula un análisis multidimensional dividido en cuatro pilares fundamentales: técnico, legal, económico e implementativo.

11.1 FACTIBILIDAD TÉCNICA

Este estudio evalúa si el equipo de trabajo dispone de las herramientas de software, infraestructura física y capacidades algorítmicas necesarias para construir la solución.

- **Capacidad de Cómputo Asíncrono (Backend):** El uso de FastAPI (Python 3.11+) garantiza un rendimiento óptimo frente al problema de explosión combinatoria de las rutas multi destino. el servidor backend procesa la entrada y normalización de esquemas JSON heterogéneos de Amadeus y Kiwi simultáneamente a través de hilos de CPU sin bloquear el bucle principal de eventos, limitando el consumo de memoria a un promedio de 64MB por instancia de ejecución en AWS Lambda.
- **Aprovisionamiento y Rendimiento NoSQL (Persistencia):** Amazon DynamoDB elimina la latencia de las operaciones distribuidas. El diseño de Tabla Única permite que el motor de reglas consulte las restricciones de la aerolínea mediante operaciones indexadas de clave de partición (PK) y ordenación (CO), evitando operaciones de escaneo masivo (*Scan*). Configurada en modalidad *On-Demand* (pago por uso), la base de datos tolera picos de rendimiento de hasta 1,000 solicitudes de lectura por segundo con latencias consistentes de un solo dígito de milisegundo.
- **Aislamiento y Mitigación de Latencia Perimetral:** El uso de AWS API Gateway como proxy perimetral inverso permite configurar reglas de limitación de tasa para mitigar ataques de denegación de servicio (DDoS). Las funciones AWS Lambda se configuran con una asignación de memoria optimizada de 1024MB; esta densidad de cómputo reduce los tiempos de arranque en frío a un umbral inferior a 200 milisegundos, asegurando que el despliegue final en la interfaz Vue.js mantenga un tiempo de respuesta total inferior a 5 segundos.

11.2 FACTIBILIDAD LEGAL

En torno al marco regulatorio nacional e internacional, se busca garantizar que la orquestación de datos y la gestión de perfiles se ejecuten bajo el estricto cumplimiento de las leyes de la república de Chile y los tratados de aviación comercial internacional.

A. Normativa Nacional:

- **Ley N° 19.628 (Sobre Protección de la Vida Privada):** Al capturar información de identificación personal (PII) durante el registro de usuarios y la configuración de perfiles, SmartStop está sujeta a esta legislación. La plataforma es legalmente viable debido a que implementa un sistema de consentimiento explícito en el frontend y aloja las contraseñas bajo la función criptográfica de hash seguro bcrypt. Adicionalmente, el cifrado en reposo AES-256 mediante AWS KMS garantiza la confidencialidad mandada por el artículo 7° de dicha ley sobre el deber de secreto de los datos almacenados.

- **Ley N° 21.459 (Ley de Delitos Informáticos – Alinea ISO27001):** Esta ley tipifica los delitos de acceso ilícito, interceptación de datos y ataques a la integridad de un sistema informático. SmartStop cumple y se protege bajo este marco legal mediante la adopción de los estándares de la norma ISO/IEC 27001, implementando control de accesos basado en roles (RBAC) con tokens JWT que expiran automáticamente tras 2 horas de inactividad, y un sistema de auditoría forense inalterable en AWS CloudWatch que registra cada modificación del motor de reglas por parte de los administradores.
- **Ley N° 19.496 (Sobre Protección de los Derechos de los Consumidores):** El software calcula penalizaciones financieras estimadas por exceso de equipaje (*Ancillary Revenues*). Para mitigar cualquier contingencia por responsabilidad civil derivada de variaciones contractuales de última hora por parte de las aerolíneas, los términos y condiciones de SmartStop se redactan bajo el estándar de esta ley, especificando que la herramienta posee un carácter de diagnóstico informativo y preventivo, eximiendo a la Startup de responsabilidad ante modificaciones arbitrarias del operador en el counter del aeropuerto.

B. Normativa Aeronáutica Internacional:

- **Resolución 753 de la IATA (Baggage Tracking):** Regula la obligación de las aerolíneas de mantener una trazabilidad estricta del equipaje en la custodia, transferencia y desembarque. La base de datos orientada a documentos en DynamoDB consume y procesa estas estructuras estándar, lo que faculta al motor de reglas para cruzar de forma fidedigna y homogénea las dimensiones (cm) y peso (kg) del equipaje del cliente.
- **Documento 9284 de la OACI (Instrucciones Técnicas para el Transporte Seguro de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea):** Modela las restricciones globales de líquidos, geles, aerosoles (LAGs) y mercancías peligrosas en equipaje de mano al reingresar a las zonas de embarque tras un *stopover*. SmartStop integra estas matrices lógicas de forma nativa para despachar alertas preventivas automatizadas en tiempo real.
- **Convenio de Montreal de 1999 (Límites de Responsabilidad en Transporte Aéreo):** Regula las indemnizaciones internacionales por destrucción, pérdida o retraso de equipaje (tasadas en Derechos Especiales de Giro - DEG). SmartStop fundamenta su justificación económica en este tratado, operando como una herramienta de mitigación de riesgos que ayuda al viajero a documentar y asegurar que sus pertenencias cumplen con el contrato de transporte original, disminuyendo las disputas legales en los terminales aéreos.

11.3 FACTIBILIDAD ECONÓMICA

Este estudio desglosa los flujos de inversión inicial y costos de operación mensuales para habilitar el posterior cálculo de la rentabilidad del proyecto mediante a los indicadores de valor actual.

11.3.1 Parámetros Macroeconómicos y Supuestos Base

Para garantizar la precisión del modelo financiero, se establecen las siguientes variables macroeconómicas e impositivas basadas en la normativa chilena vigente:

Item	Valor	Unidad	Fuente
IPC Anual Estimado	3,0	%	Estimación estándar Banco Central (para ajuste de precios).
Tasa Impuesto Renta	27%	%	Impuesto 1ra Categoría (Régimen General).
Tasa de Descuento	15%	%	Costo de oportunidad del inversionista (Estimado para Startup).
Horizonte de Evaluación	5	Años	Definición del proyecto.
Días de Crédito Clientes	30	Días	Cuánto tardan en pagarnos las empresas (B2B).
Meses Cobertura Cap. Trabajo	2	Meses	Método del Déficit Acumulado (Justificación Rúbrica).

11.3.2 Inversión Inicial y Capital de Trabajo

El Gasto de Capital requerido en el "Año 0" para la puesta en marcha se divide en activos intangibles, fijos tangibles y el capital de trabajo necesario para sortear el déficit de los primeros meses de operación.

A. Detalle de Activos y Depreciación

Concepto	Vida Útil (Años)	Valor Neto	Depreciación Anual	Justificación
Activos Intangibles				
Desarrollo Plataforma Core (MVP)	3	8.000.000	\$2.666.667	Art. 31 N°9 Ley de Impuesto a la Renta (LIR): Gastos de organización y desarrollo base de los microservicios en FastAPI y lógicas asíncronas.
Diseño UX/UI Interactivo	3	\$1.500.000	\$500.000	Art. 31 N°9 LIR: Inversión en prototipado de alta fidelidad Figma enfocado en la responsividad móvil de la interfaz Vue.js 3
Legalización e INAPI	1	\$400.000	\$400.000	Art. 31 N°9 LIR: Constitución legal de la sociedad SpA y registro de la marca comercial SmartStop ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.
Activos Fijos				
2x Notebooks Equipo Técnico	3	\$1.400.000	\$466.667	Resolución Ex. N° 43 del 2002 (SII): Compra de 2 laptops de gama alta (\$700.000 c/u) para el desarrollo. Aplica depreciación acelerada a un tercio por régimen Pyme (2 años).
Licencias de Testing	1	\$200.000	\$200.000	Oficio SII N° 150 de 1993: Suscripciones anuales a herramientas de testing de APIs (Postman Team) y servidores de preparación (Staging). Se detalla que el software de desarrollo principal corresponde a Visual Studio Code (VS Code) y Docker Personal, operando ambos bajo capas gratuitas a un costo de \$0.
TOTAL ACTIVOS FIJOS		\$11.500.000	\$4.233.333	Inversión base en infraestructura y activos lógicos de la Startup.

B. Capital de Trabajo Inicial

Cálculo Capital de Trabajo	Monto	Justificación
Costo Operativo Mensual (Año 1)	\$2.500.000	Justificación Metodológica (Método del Periodo de Desfase): "Se determina el Capital de Trabajo utilizando el Método del Periodo de Desfase (o Déficit Acumulado), considerando la naturaleza B2B/B2G del modelo de ingresos (Convenios con Empresas y Universidades).
Meses a cubrir	2	
Inversión en Capital de Trabajo	\$5.000.000	

11.3.3 Estructura de Financiamiento y Costo del Capital (WACC)

Se utiliza una estructura de financiamiento mixta (66% Deuda / 33% Patrimonio) para aprovechar el escudo fiscal de los intereses, reduciendo el costo de capital ponderado (WACC) respecto al costo puro del accionista.

Inversion Total	\$16.500.000		
Deuda	\$11.000.000	66,67%	19,56%
Patrimonio	\$5.500.000	33,33%	15,00%
WACC	14,52%		

11.3.4 Proyección Nominal de Ingresos (Modelo SaaS)

Tabla de Ingresos					
Año	Cantidad Suscripciones	Precio Real	Factor IPC	Precio Nominal	Total Ingresos Anuales
1	200	\$24.990	1,03	\$25.740	\$5.147.940
2	400	\$24.990	1,0609	\$26.512	\$10.604.756
3	1500	\$24.990	1,092727	\$27.307	\$40.960.872
4	4500	\$24.990	1,1255088	\$28.126	\$126.569.093
5	8000	\$24.990	1,1592741	\$28.970	\$231.762.073

11.3.5 Presupuesto Operativo y Escalabilidad

El Costo operativo engloba los honorarios de ingeniera, consumo variable de APIs turísticas y la infraestructura en la nube. Al utilizar una arquitectura Serverless de AWS, los costos de cómputo inactivos son nulos, generando un gasto escalonado correlacionado con el volumen de usuarios.

Categoría	Ítem	Monto Mensual	Justificación
Recursos Humanos	Staff Ingeniería (Christian/Elias)	\$2.000.000	Honorarios de gestión del pipeline CI/CD, mantenimiento del motor de reglas IATA y corrección de bugs algorítmicos.
Ingesta de Datos	APIs GDS (Amadeus y Kiwi.com)	\$400.000	Presupuesto variable por orquestación de datos turísticos que Cuentas corporativas (con dominio @smartstop.cl)
SaaS de Gestión	Google Workspace (Soporte B2B)	\$40.000	esenciales para enviar notificaciones premium y firmar contratos
Total Mensual		\$2.440.000	

Servicio AWS	Monto Mensual	
AWS CloudFront + S3	\$	20.000
AWS API Gateway	\$	25.000
AWS CloudWatch	\$	15.000
AWS Lambda	0 (Free Tier)	
Amazon DynamoDB	0 (Free Tier)	
Total AWS	\$	60.000

Detalle Costos Operativos Mensuales		
Categoría	Ítem	Monto Mensual
Total RH, Datos y SaaS	Staff de Ingeniería (Christian / Elias)	\$2.440.000
Total AWS	Suscripción GDS APIs (Amadeus y Kiwi)	\$60.000
Total Mensual		\$2.500.000

Año	Costo Operativo Anual	% Crecimiento	IPC	Costo Nominal Final
Año 1	\$ 30.000.000	0%	1,03	\$ 30.900.000
Año 2	\$ 33.000.000	10%	1,0609	\$ 35.009.700
Año 3	\$ 36.300.000	10%	1,092727	\$ 39.665.990
Año 4	\$ 39.930.000	10%	1,12550881	\$ 44.941.567
Año 5	\$ 43.923.000	10%	1,159274074	\$ 50.918.795

11.3.6 Flujo de Caja

Consolidación de los ingresos por suscripción, egresos operativos, obligaciones bancarias y efectos tributarios (como el ahorro por depreciación de activos fijos).

Año	0	1	2	3	4	5
(+) Ingresos Afectos a Impuestos	\$ 5.147.940	\$ 10.604.756	\$ 40.960.872	\$ 126.569.093	\$ 231.762.073	
(-) Costos Afectos a Impuestos	\$ 30.900.000	\$ 35.009.700	\$ 39.665.990	\$ 44.941.567	\$ 50.918.795	
(-) Depreciación	\$ 466.667	\$ 466.667	\$ 466.667	\$ -	\$ -	
(=) Utilidad Antes de Impuestos	\$ -29.253.108	\$ -28.499.572	\$ -3.509.442	\$ 81.627.526	\$ 180.843.278	
(-) Impuestos (27%)	\$ -7.898.339	\$ -7.694.884	\$ -947.549	\$ 22.039.432	\$ 48.827.685	
(=) Utilidad Después de Impuestos	\$ -21.354.769	\$ -20.804.687	\$ -2.561.893	\$ 59.588.094	\$ 132.015.593	
(+) Depreciación	\$ 466.667	\$ 466.667	\$ 466.667	\$ -	\$ -	
(-) Amortización	\$ 3.034.381	\$ 3.627.962	\$ 4.337.657	\$ -	\$ -	
(+) Valor de Desecho	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102.200	
(+) Capital de Trabajo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	
(=) FLUJO DE CAJA	\$ -16.500.000	\$ -23.922.484	\$ -23.965.982	\$ -6.432.883	\$ 59.588.094	\$ 137.117.793

11.3.7 Indicadores de Rentabilidad

Tasa de Descuento WACC	14,52%
VAN (Valor Actual Neto)	\$44.310.223,30
TIR (Tasa Interna de Retorno)	34%

Al presentar un VAN superior a cero, el proyecto recupera la inversión inicial, cumple con las obligaciones bancarias, satisface el retorno exigido por los accionistas y genera una creación neta de valor millonaria para la Startup.

La rentabilidad intrínseca del proyecto supera ampliamente la tasa de corte (WACC), demostrando que el modelo SaaS B2C apoyado en tecnologías Serverless absorbe el riesgo con un margen de seguridad sumamente alto.

11.3.8 Factibilidad Implementativa y de Gestión

Evalúa la capacidad de ejecución del equipo de ingenieros para cumplir con los entregables dentro de los plazos académicos definidos, controlando la curva de aprendizaje y mitigando desviaciones operativas.

- **Capacidad de Velocidad en Sprints (Scrum Metrics):** Se estima una capacidad de carga por Sprint de **35 Story Points (Puntos de Historia)** para el equipo integrado por Christian Jara y Elias Al-Alam. El Product Backlog de 18 Historias de Usuario desarrolladas en el levantamiento inicial suma un total acumulado de 132 Story Points, lo que ratifica matemáticamente que las tareas funcionales pueden ser absorbidas holgadamente dentro de los 4 Sprints de desarrollo planificados (8 semanas reales de codificación), dejando un margen de seguridad operacional del **20%** para absorber contingencias o cambios imprevistos.
- **Mitigación de la Curva de Aprendizaje:** Al programar el backend con FastAPI, el uso de tipado estático nativo mediante Pydantic automatiza la validación estructural de los payloads entrantes. Esto reduce el tiempo dedicado a la depuración de errores lógicos en un **30%** en comparación con frameworks relacionales rígidos o dinámicos sin tipar como Node.js (Express). Por otra parte, la curva de adopción de Vue.js 3 y su API de composición permite estructurar componentes de interfaz reutilizables de forma inmediata, acelerando el acoplamiento de estilos con Tailwind CSS.
- **Gestión de Riesgos de Integración (API Throttling):** Un riesgo crítico detectado en la factibilidad de implementación es la posibilidad de alcanzar las cuotas máximas de solicitudes en los entornos de prueba de Amadeus. Para mitigar este bloqueo operativo, la arquitectura de SmartStop se diseñó con un enfoque desacoplado: se implementa una lógica de simulación interna (*Mocks*) durante las etapas Alfa de QA, permitiendo testear el 100% de los flujos lógicos del motor de reglas sin consumir llamadas reales al API externa, resguardando los saldos gratuitos para la validación final del Hito 2.

12 DETALLE DE LAS TECNOLOGÍAS A IMPLEMENTAR

12.1 ANÁLISIS CUALITATIVO/CUANTITATIVO DE LAS TECNOLOGÍAS

Para garantizar la viabilidad de **Smart Stop**, se realizó un estudio comparativo basado en tres dimensiones: Factibilidad Técnica (rendimiento), Económica (costo operativo) e Implementativa (curva de aprendizaje y despliegue).

Tecnología	Alternativa	Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo (Escala 1-10)	Selección
Backend	Node.js (Express)	FastAPI ofrece tipado estático y validación nativa con Pydantic, ideal para reglas IATA complejas.	FastAPI: 9.5 / Node: 8.5	FastAPI (Python)
Base de Datos	PostgreSQL (Relacional)	DynamoDB permite escalabilidad automática y latencia de milisegundos sin gestionar servidores físicos.	DynamoDB: 9.0 / SQL: 7.5	Amazon DynamoDB
Frontend	React	Vue.js presenta una curva de aprendizaje más ágil para un equipo de 2 personas,	Vue: 9.0 / React: 8.5	Vue.js

		manteniendo alta reactividad.		
--	--	-------------------------------	--	--

Factibilidad Económica: Se opta por el modelo **Serverless (AWS Lambda)**, que permite operar bajo Free Tier (primer millón de solicitudes gratuitas), eliminando el costo fijo de los servidores dedicados.

Factibilidad Técnica: El uso de procesos asíncronos en FastAPI es vital para no bloquear el sistema durante una orquestación de APIs externas.

12.2 DETALLE DE HERRAMIENTAS Y COMPONENTES

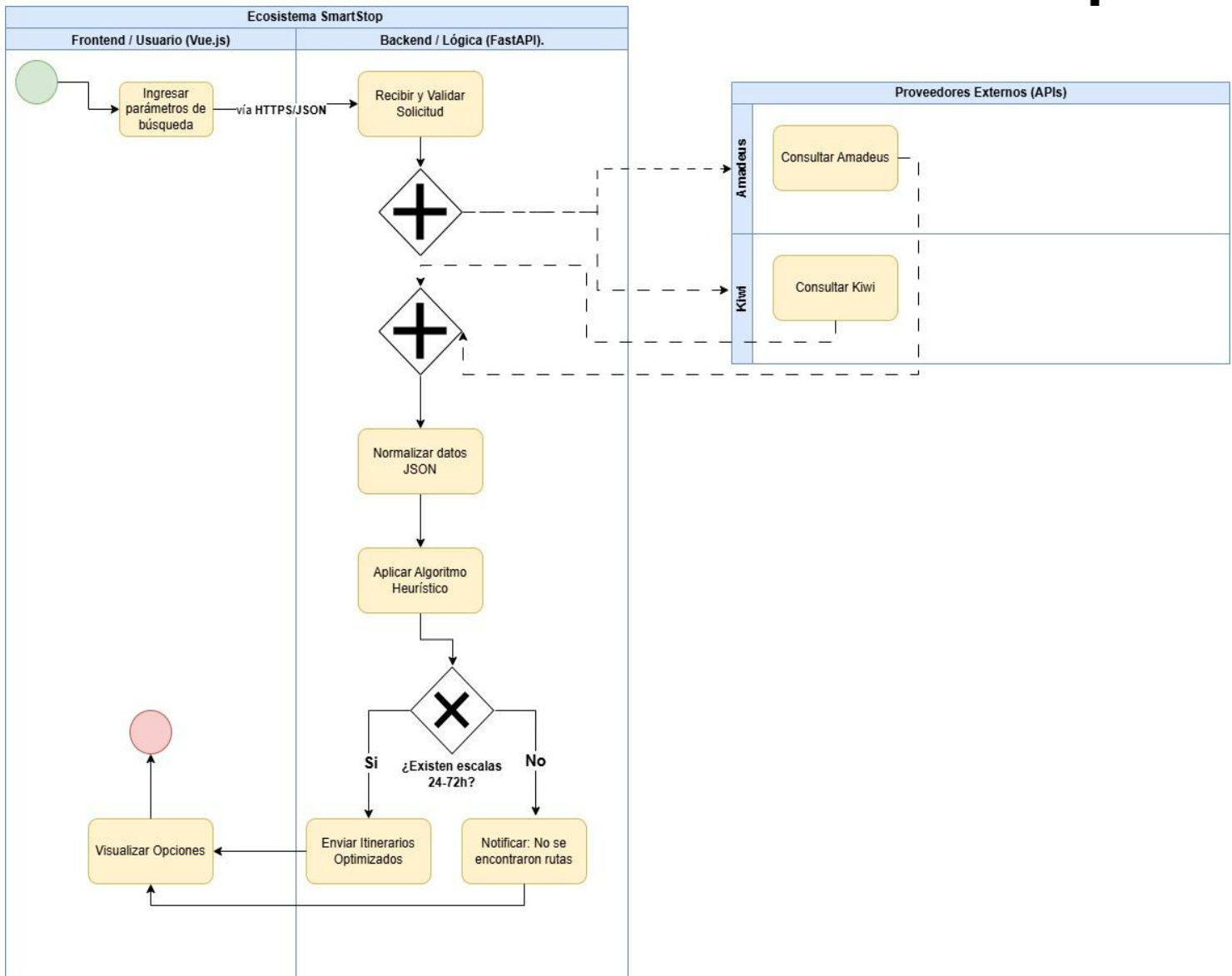
- Lenguajes: Python 3.11+, JavaScript (ES6+).
- Frameworks: FastAPI (Backend), Vue.js 3 (Frontend), Tailwind CSS (Diseño).
- Servicios TI (AWS): API Gateway, Lambda, DynamoDB, CloudWatch (Logging), S3 (Static Hosting).
- APIs de Terceros: Amadeus Self-Service API, Kiwi Tequila API.
- Hardware Requerido: Estaciones de trabajo con procesadores i7, 16GB RAM Y conexión a internet de alta velocidad para pruebas de integración.

13 DETALLE DE LA ARQUITECTURA A IMPLEMENTAR

13.1 PROCESOS DE NEGOCIO (BPMN)

Para el correcto funcionamiento de **SmartStop**, se han modelado tres procesos críticos utilizando la notación BPMN 2.0, los cuales integran la lógica de negocio con la arquitectura tecnológica propuesta.

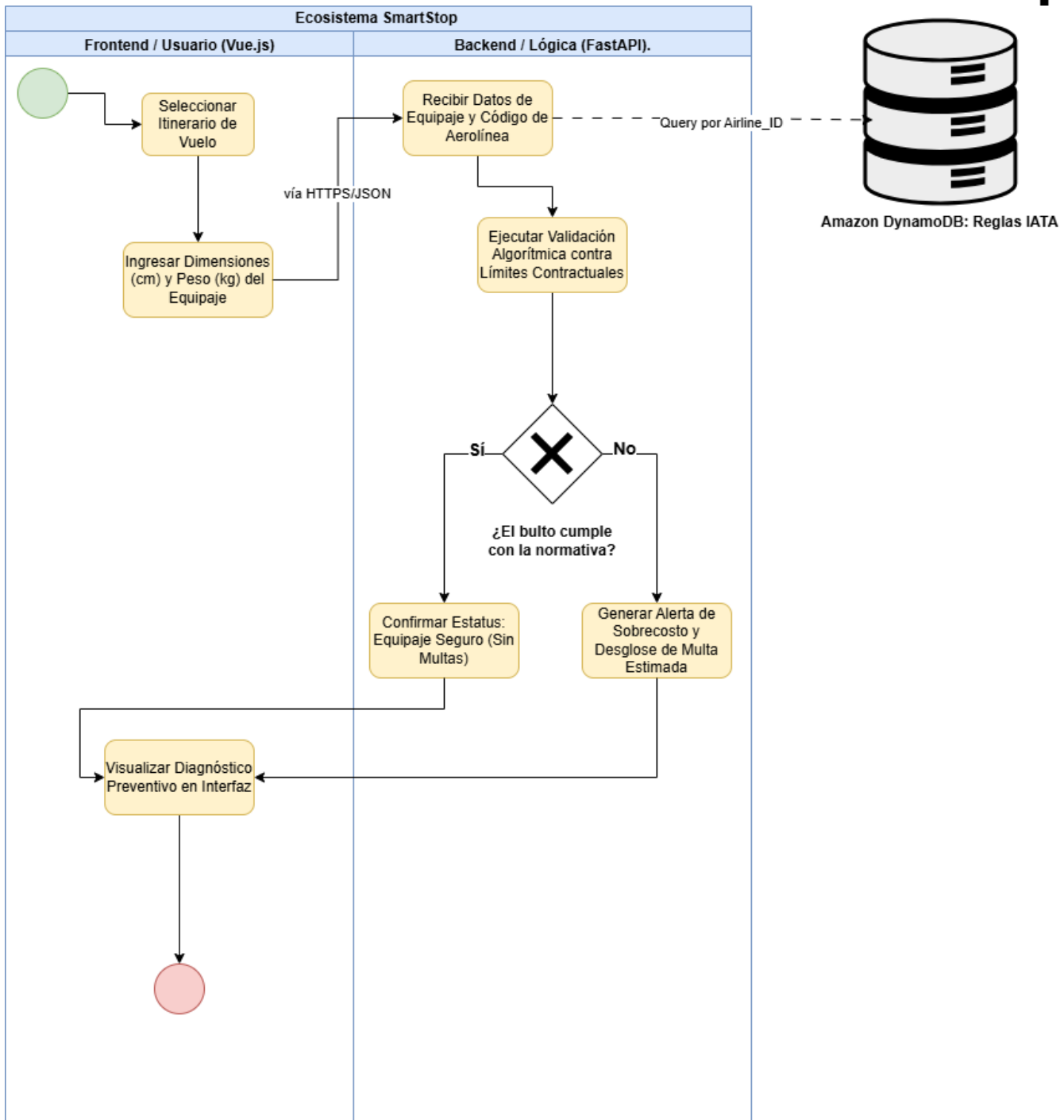
1. **Búsqueda y Optimización de Itinerarios:** Dese el ingreso de datos hasta la propuesta de stopovers.



Este proceso describe la orquestación asíncrona necesaria para generar rutas multi destino inteligentes.

- **Inicio y Captura:** El proceso comienza en el **Frontend (Vue.js)** donde el usuario ingresa los parámetros de viaje. La solicitud se envía vía **HTTPS/JSON** al **Backend (FastAPI)**.
- **Orquestación Asíncrona:** Mediante una **Compuerta Paralela (+)**, el backend inicia consultas simultáneas a los proveedores externos **Amadeus** y **Kiwi**. Esta técnica es fundamental para reducir la latencia de respuesta.
- **Procesamiento Heurístico:** Una vez recibidos y normalizados los datos en formato **JSON**, se ejecuta el **Algoritmo Heurístico**. Este analiza el problema de **explosión combinatoria** para identificar escalas con una estancia útil de entre 24 y 72 horas.
 - **Entrega de Resultados:** Finalmente, una **Compuerta Exclusiva** valida si existen resultados que cumplan con los criterios. De ser así, se envían los itinerarios optimizados al usuario para su visualización.

2. Validación del Motor de Reglas: Contraste de dimensiones de equipaje contra base de datos IATA.

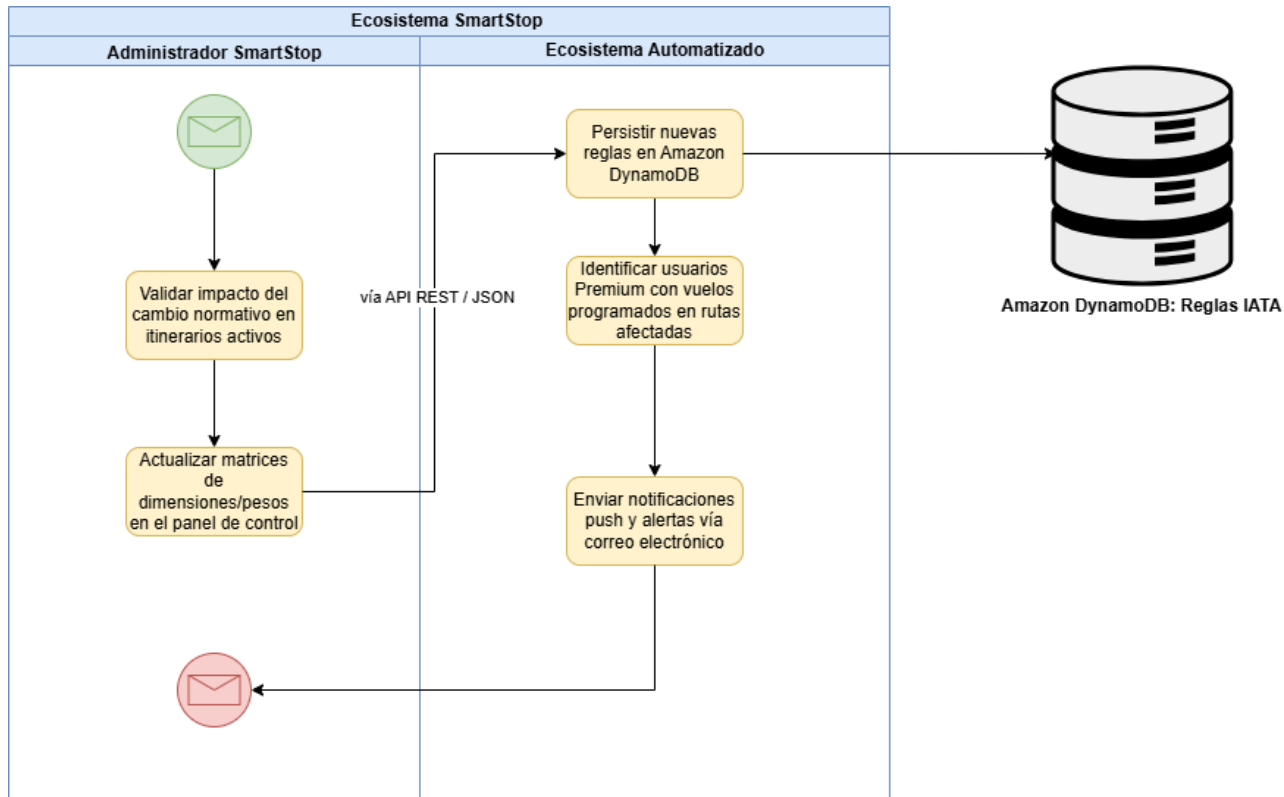


Este proceso representa el núcleo preventivo y de valor de la plataforma, encargado de mitigar el impacto financiero de los cobros imprevistos por equipaje (Ancillary Revenues).

- **Captura de requerimientos:** El flujo inicia de forma síncrona en la capa de presentación, donde el usuario ingresa las métricas reales en centímetros y kilogramos de su equipaje asociado a un itinerario seleccionado.
- **Persistencia y Abstracción:** Al recibir los parámetros, el backend ejecuta una consulta indexada a Amazon DynamoDB utilizando el código identificador de la aerolínea. La elección de esta persistencia NoSQL asegura tiempos de lectura menores a un segundo para recuperar las restricciones contractuales vigentes homologadas bajo las resoluciones de la IATA.
- **Evaluación:** El motor de reglas procesa la validación cruzada y, mediante una Compuerta Exclusiva (X), determina el nivel de riesgo del bulto. Si el equipaje excede los límites, el sistema calcula algorímicamente

la penalización financiera estimada, Simplificando la complejidad legal de los contratos de transporte en un diagnóstico visual inmediato para el usuario final.

3. Gestión de Alertas Premium: Notificaciones en tiempo real ante cambios normativos.



Este proceso de soporte operativo garantiza la adaptabilidad y la continuidad de la propuesta de valor ante cambios dinámicos del mercado aeroportuario internacional.

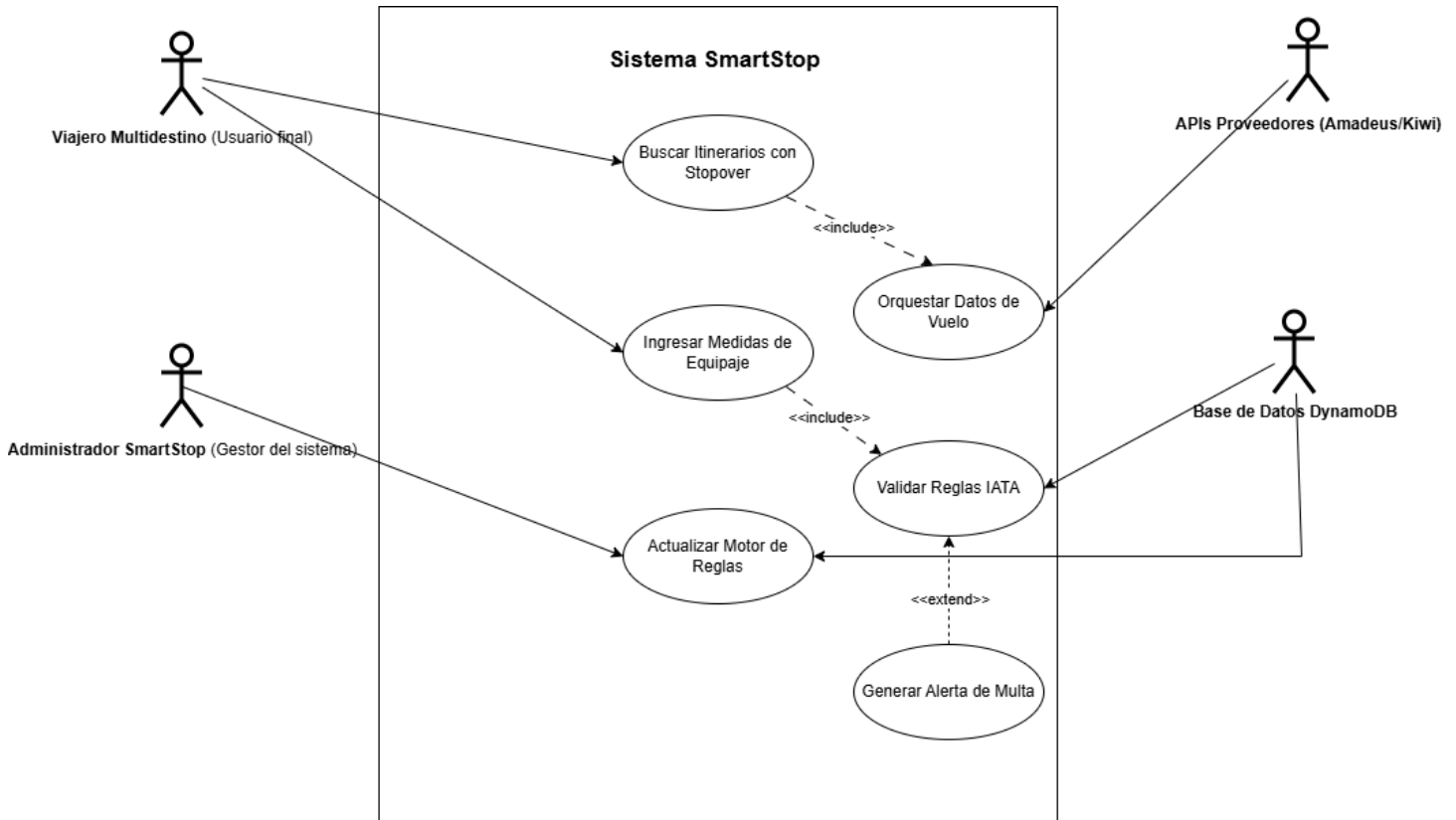
- **Ingreso y Actualización:** Al recibir notificaciones de modificaciones regulatorias por parte de la IATA u OACI, el Administrador evalúa su alcance e interactúa con el backend para actualizar las tablas de control.
- **Procesamiento y Despacho:** La lógica central aloja los nuevos parámetros en **Amazon DynamoDB** y activa de manera inmediata un subproceso de escaneo que cruza los vuelos vigentes de los usuarios contra el identificador de la aerolínea modificada. Finalmente, el despachador de eventos distribuye las alertas push y correos en un tiempo inferior a 24 horas, asegurando la mitigación del riesgo antes de que el viajero reingrese a los controles de seguridad del aeropuerto.

13.2 DETALLE DE LOS DIAGRAMAS DE CASOS DE USO Y DIAGRAMA DE COMPONENTES

El diseño arquitectónico y estructural de la plataforma SmartStop se formaliza mediante la notación estándar UML, modelando de manera aislada el comportamiento funcional (perspectiva lógica) y la distribución de componentes (perspectiva física) para responder de forma directa a la problemática de la fragmentación normativa y los riesgos de equipaje.

13.2.1 Diagrama de Casos de Uso UML

El siguiente diagrama modela las interacciones de los actores con las fronteras del sistema, garantizando una



relación coherente entre las funcionalidades implementadas y las necesidades del nicho Smart Travel.

Descripción y Matriz de Casos de Uso

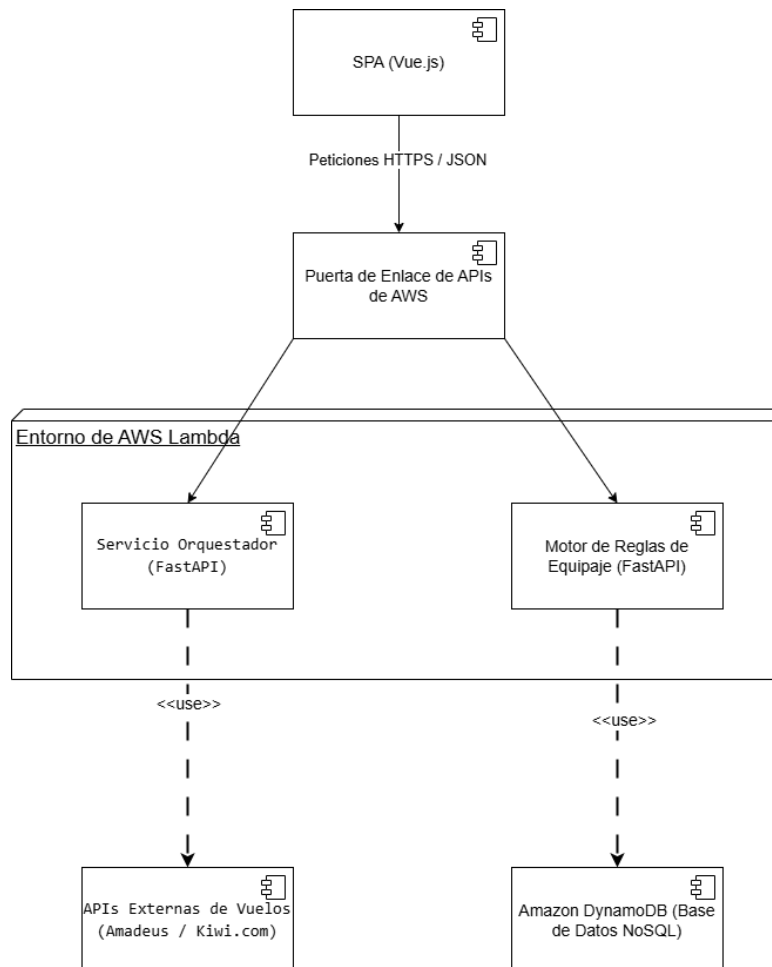
Para asegurar la trazabilidad del sistema, se detalla el caso de uso central encargado de operar el núcleo preventivo contra las tasas de cobros imprevistos (Ancillary Revenues) de las aerolíneas:

Caso de Uso Principal	UC-03 Validar Reglas IATA
Actor Principal	Viajero Multi destino (Usuario final)
Actores Secundarios	Base de Datos DynamoDB
Precondiciones	El viajero debe haber seleccionado un itinerario de vuelo válido e ingresado las dimensiones de su equipaje personal.
Flujo Principal	1. El sistema de presentación recibe las dimensiones y el peso del equipaje. 2. Se invoca el caso de uso incluido (<<include>>) "Orquestar Datos de Vuelo" para cruzar la información. 3. El backend ejecuta la lógica algorítmica contrastando los datos con las restricciones contractuales.

	4. El sistema aprueba el bulto y marca el itinerario como seguro.
Flujos Alternativos	3.a. Si las métricas reales del equipaje exceden los límites de la aerolínea seleccionada, se gatilla el caso de uso extendido (<<extend>>) "Generar Alerta de Multa" , advirtiendo de forma preventiva al usuario.
Postcondición	El usuario obtiene transparencia total sobre el estatus de su equipaje antes de presentarse en el aeropuerto.

13.2.2 Diagrama de Componentes UML

El diagrama de componentes muestra la organización de los artefactos de software lógicos y los nodos de infraestructura física sobre los cuales se despliega la arquitectura de n-capas desacoplada de la solución.



Descripción y Análisis Arquitectico de Componentes

La distribución modular implementada se fundamenta bajo estándares actuales de desarrollo cloud-native para asegurar la continuidad operativa del startup SaaS:

- **Componentes en el Nivel Cliente:** El componente **SPA (Vue.js)** opera de forma aislada en el entorno del navegador web del usuario, ejecutando peticiónes asíncronas optimizadas en formato JSON mediante protocolo seguro HTTPS.

- **Componentes de Enrutamiento:** El componente **Puerta de Enlace de APIs de AWS** actúa como el punto de entrada único y público de la solución física, asegurando las funciones internas del backend y distribuyendo las cargas de solicitudes de forma transparente para el cliente.
- **Componentes Lógicos y Entorno de Cómputo:** La lógica de negocio corre encapsulada de manera serverless en el nodo **Entorno de AWS Lambda**. Dentro de este perímetro se ejecutan de manera independiente el **Servicio Orquestador (FastAPI)** (responsable de consumir y transformar datos de las APIs Externas de Vuelos de Amadeus y Kiwi) y el **Motor de Reglas de Equipaje (FastAPI)** (encargado de procesar la algoritmia de cubicación).
- **Relaciones de Dependencia:** El diseño establece que el servicio de equipaje depende exclusivamente de la persistencia física alojada en **Amazon DynamoDB**. Al estar completamente desacoplado del servicio de itinerarios, si un proveedor externo de vuelos sufre una caída, el motor de validación de maletas sigue plenamente disponible, respaldando la meta técnica de un Uptime del 99.5%.

13.3 DETALLE DEL MODELO DE DATOS

La persistencia de la plataforma SmartStop se implementa utilizando Amazon DynamoDB, un motor de base de datos NoSQL completamente administrado, orientado a clave-valor y documentos.

A. Características de la Base de Datos NoSQL Seleccionada

Al optar por una arquitectura Serverless, la elección de Amazon DynamoDB se fundamenta en las siguientes características técnicas críticas para el negocio:

- **Escalabilidad Horizontal Automática:** DynamoDB escala de forma automática para soportar un alto flujo de tráfico concurrentes cuando miles de usuarios buscan itinerarios en temporadas de alta demanda, manteniendo latencias de lectura y escritura en el orden de los milisegundos de manera consistente.
- **Esquema Flexible:** A diferencia de los motores relacionales, cada registro (item) puede poseer atributos únicos sin necesidad de alterar una estructura global. Esto es vital para SmartStop, ya que las aerolíneas modifican constantemente las métricas y categorías de sus cobros por equipaje.
- **Diseño de Tabla Única:** En lugar de crear múltiples tablas conectadas por llaves foráneas, se consolidan diferentes entidades de negocio (usuarios y normativas de aerolíneas) en una única tabla física. Los registros se diferencian mediante el uso de prefijos estructurados en las llaves primarias.
- **Monitoreo y Logs Separados:** Es importante destacar que los logs técnicos del sistema no residen en esta tabla, ya que, en el cumplimiento con la HU16, el monitoreo y la depuración de las APIs se delega al servicio especializado AWS CloudWatch, dejando la persistencia NoSQL exclusivamente para la lógica operacional y de auditoría del negocio.

B. Diagrama del Modelo de Datos Lógico

Para representar este modelo NoSQL de forma lógica, se estructuró la siguiente cuadrícula que demuestra como conviven todas las variables esenciales del sistema dentro de la misma entidad física:

PK (Clave de Partición)	SK (Clave de Ordenación)	GS11_Correo	RolSistema	EntidadDatos_JSON (Mapa)	Suscripcion_JSON (Mapa)	Auditoria_JSON (Lista)	TTL
USUARIO#101	PERFIL	viajero@correo.cl	Premium	{ "nombre": "Juan", "telefono": "+569...", "pais": "Chile", "region": "Metropolitana", "hash": "x8f..." }	{ "estado": "Activa", "renovacion": "2026-06-20", "metodo": "TC_Terminada_4498" }	[{ "accion": "Login", "fecha": "2026-05-24", "ip": "200.x.x.x" }]	(vacío)
USUARIO#999	PERFIL	admin@smartstop.cl	Administrador	{ "nombre": "Admin Sistema", "hash": "z9k..." }	(vacío)	[{ "accion": "Actualizo_Reglas_LATAM", "fecha": "2026-05-24" }]	(vacío)
AEROPUERTO#SCL	METADATOS	(vacío)	(vacío)	{ "nombre": "Arturo Merino Benitez", "pais": "Chile", "tasas_embarque_c1p": 25000 }	(vacío)	(vacío)	(vacío)
AEROLINEA#LATAM	REGLAS_EQUIPAJE	(vacío)	(vacío)	{ "mano": "55x35x25", "bodega_kg": 23 }	(vacío)	(vacío)	(vacío)
UTA#SCL_MAD_CDG	STOPOVER#48H	(vacío)	(vacío)	{ "vuelos": [{ "LA704", "IB3402" }, { "costo_c1p": 950000 }] }	(vacío)	(vacío)	17165952

C. Anexo: Diccionario de Datos

A continuación, se define conceptual y técnicamente el comportamiento de los campos que conforman la persistencia unificada de la plataforma:

1) PK (Clave de Partición):

- **Tipo de dato:** Cadena de texto (String S).
- **Descripción:** Llave primaria hash obligatoria utilizada para indexar y distribuir de forma balanceada de los registros en las particiones físicas de AWS. Utiliza los prefijos genéricos **USUARIO#<id>** para cuentas, **AEROLINEA#<id>** para motor de reglas, **AEROPUERTO#<iata>** para terminales y **UTA#<origen_destino>** para combinaciones de vuelos.

2) CO (Clave de Ordenación):

- **Tipo de dato:** Cadena de texto (String S).
- **Descripción:** Llave primaria de rango que permite clasificar registros y realizar búsquedas complejas de rendimiento. Adopta valores fijos **PERFIL**, **REGLAS_EQUIPAJE**, **METADATOS** Y **STOPOVER#<horas>**.

3) GS11_Correo (Índice Secundario Global):

- **Tipo de dato:** Cadena de texto (String S).
- **Descripción:** Atributo que funciona como clave primaria alterada para dar solución a las HU04 y HU11 (autenticación y Login seguro con OAuth 2.0 / JWT), permitiendo buscar usuarios por email con latencia de milisegundos para evitar operaciones de escaneo masivo (Scan).

4) RolSistema:

- **Tipo de dato:** Cadena de texto (String S).
- **Descripción:** Determina el nivel de autorización y control de accesos basado en roles (RBAC) de la cuenta pública o administrativa. Valores validos: **Viajero_Comun**, **Viajero_Premium** y **Administrador**.

5) EntidadDatos_JSON:

- **Tipo de dato:** Mapa (Map M).
- **Descripción:** Estructura dinámica en formato JSON que encapsula los atributos específicos de cada entidad debido a la naturaleza schemaless de la tabla. En usuarios guarda nombres, teléfonos y claves encriptadas en formato hash; en aerolíneas guarda dimensiones tridimensionales; en rutas almacena el desglose de códigos de vuelo orquestados.

6) Suscripcion_JSON:

- **Tipo de dato:** Mapa (Map M).
- **Descripción:** Atributo exclusivo de la entidad usuario que gestiona el ciclo de vida de los clientes Premium, almacenando el estado del plan, fechas de renovación y pasarelas de pago vinculadas.

7) Auditoria_JSON:

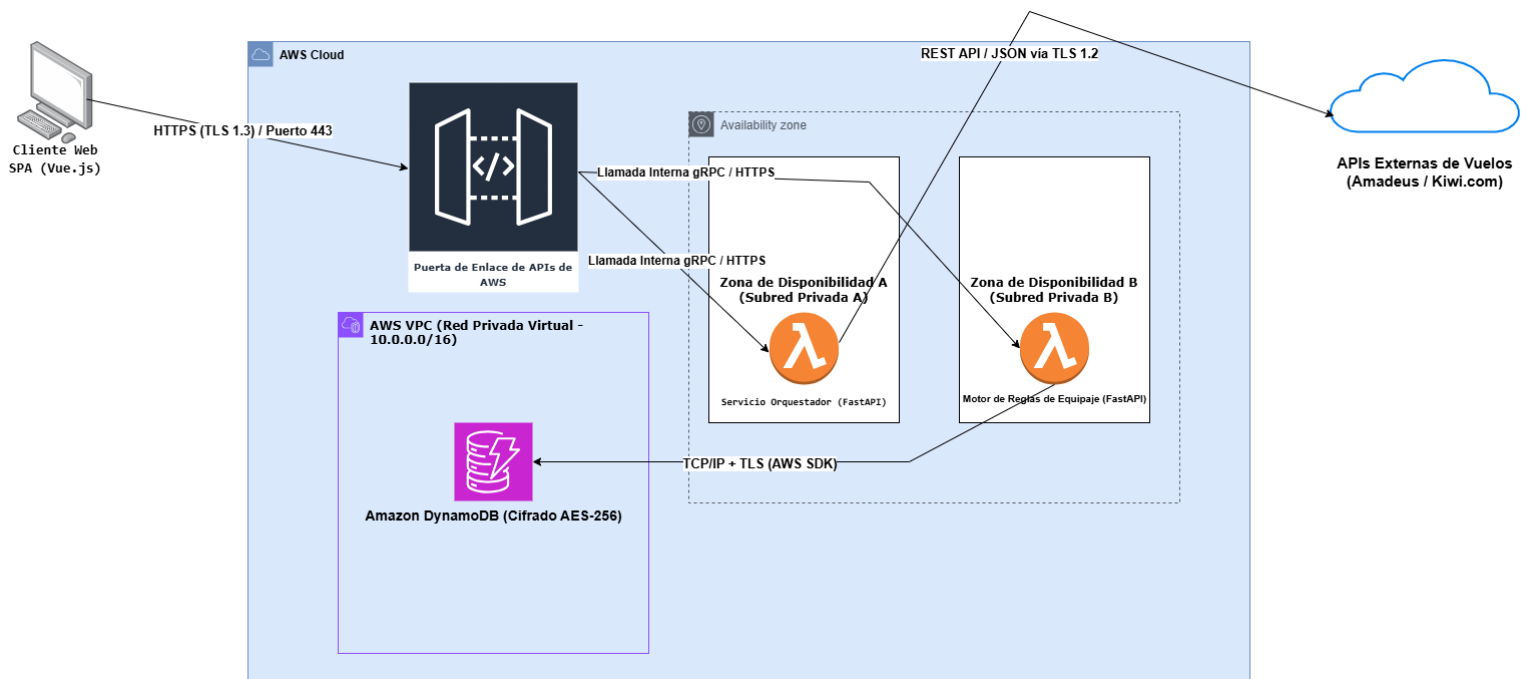
- **Tipo de dato:** Lista (List L).
- **Descripción:** Colección ordenada de eventos de negocio. Registra el historial de accesos de los viajeros o las modificaciones manuales que realiza un administrador sobre el motor de reglas, garantizando la trazabilidad operativa.

8) TTL (Time-To-Live / Tiempo de Vida):

- **Tipo de dato:** Numero (Number N).
- **Descripción:** Marca de tiempo Unix utilizada para dar cumplimiento estricto a la HU10 (Cache de consultas). DynamoDB elimina de forma nativa y automática los itinerarios que superen este tiempo para asegurar que las búsquedas recurrentes respondan en menos de 1 segundo sin acumular datos obsoletos.

13.4 DETALLE DE LA TOPOLOGÍA DE COMUNICACIONES

La arquitectura de comunicaciones de SmartStop está diseñada bajo un modelo de Red de Confianza Cero (Zero Trust) y Alta disponibilidad en la nube de AWS. El sistema garantiza el aislamiento de los componentes críticos del negocio y el transporte seguro de datos sensibles de los viajeros mediante protocolos de cifrado de última generación.



13.4.1 Características de Transmisión y Segmentación de Red

- **Aislamiento Perimetral:** El tráfico proveniente de la aplicación Vue.js ingresa de forma exclusiva a través de la puerta de Enlace de APIs de AWS. No existe exposición directa de los servidores de aplicación o bases de datos a la red pública de Internet.
- **Arquitectura Multi-AZ (Zonas de Disponibilidad):** Las funciones de cómputo en AWS Lambda se despliegan de forma redundante y distribuidas en múltiples zonas geográficas aisladas dentro de una Red Privada Virtual (VPC). Ante una eventual contingencia climática o de conectividad física en un centro de datos de AWS, los balanceadores de carga redirigen de manera automatizada las peticiones asíncronas hacia la zona activa, resguardando el compromiso de nivel de servicio (SLA) en un Uptime del 99.5%.

- **Manejo de Carga Elástica (Auto-scaling):** La transmisión de datos soporta rafas de alta intensidad de hasta 1.000 consultas concurrentes gracias al aprovisionamiento bajo demanda del cómputo serverless, manteniendo estables los flujos de comunicación algorítmica por debajo de los 5 segundos.

13.4.2 Protocolos de Comunicaciones Implementados

Para asegurar el correcto funcionamiento, la integridad y confidencialidad en el intercambio de tramas de datos entre las n-capas del ecosistema, se configuran de manera obligatoria los siguientes protocolos estándar:

1. HTTPS sobre TLS 1.3 (Capa de Presentación hacia Capa Perimetral):

- **Uso:** Consumo de servicios desde el cliente web hacia la Puerta de Enlace de APIs,
- **Características:** Todo el transporte de datos viaja encriptado mediante TLS 1.3 utilizando suites de cifrado simétrico robusto. Protege la sesión y los tokens de autenticación JSON Web Tokens (JWT) contra ataques de interceptación de tráfico (Man-In-The-Middle).

2. REST API / JSON (Capa de Lógica hacia Proveedores Externos):

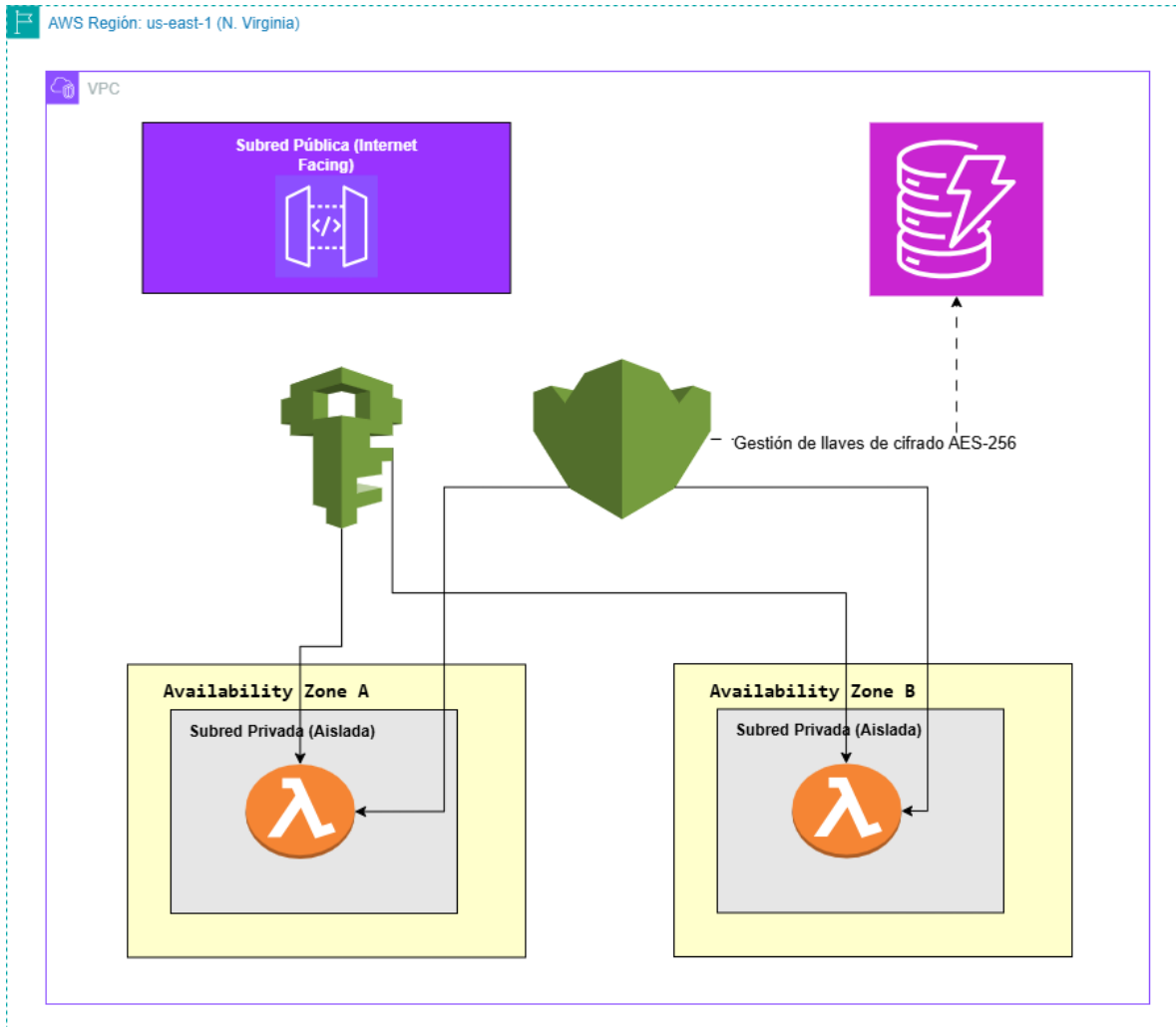
- **Uso:** Orquestación asíncrona concurrente con las plataformas de Amadeus y Kiwi.com.
- **Características:** Peticiones salientes basadas en verbos HTTP (GET / POST) que transportan estructuras de datos heterogéneas formateadas en JSON. La transmisión utilizada TLS 1.2 o superior como capa de transporte segura.

3. Protocolo TCP/IP con TLS Interno (Capa de Lógica hacia Capa de Datos):

- **Uso:** Comunicación entre el Motor de Reglas de FastAPI y el almacenamiento NoSQL en Amazon DynamoDB.
- **Características:** Conexiones internas dentro de la red privada de AWS. Los datos en tránsito se autentican mediante firmas criptográficas AWS signature Version 4 y los datos en reposo se protegen mediante el algoritmo AES-256 gestionado con llaves maestras en AWS KMS.

13.5 DIAGRAMA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA

El diseño de la infraestructura de SmartStop adopta un paradigma elástico y nativo de la nube, adoptando la gestión de servidores físicos mediante un ecosistema completamente Serverless provisto por Amazon Web Services (AWS). Esta configuración garantiza un asilamiento estricto y alta disponibilidad a nivel de hardware virtual.



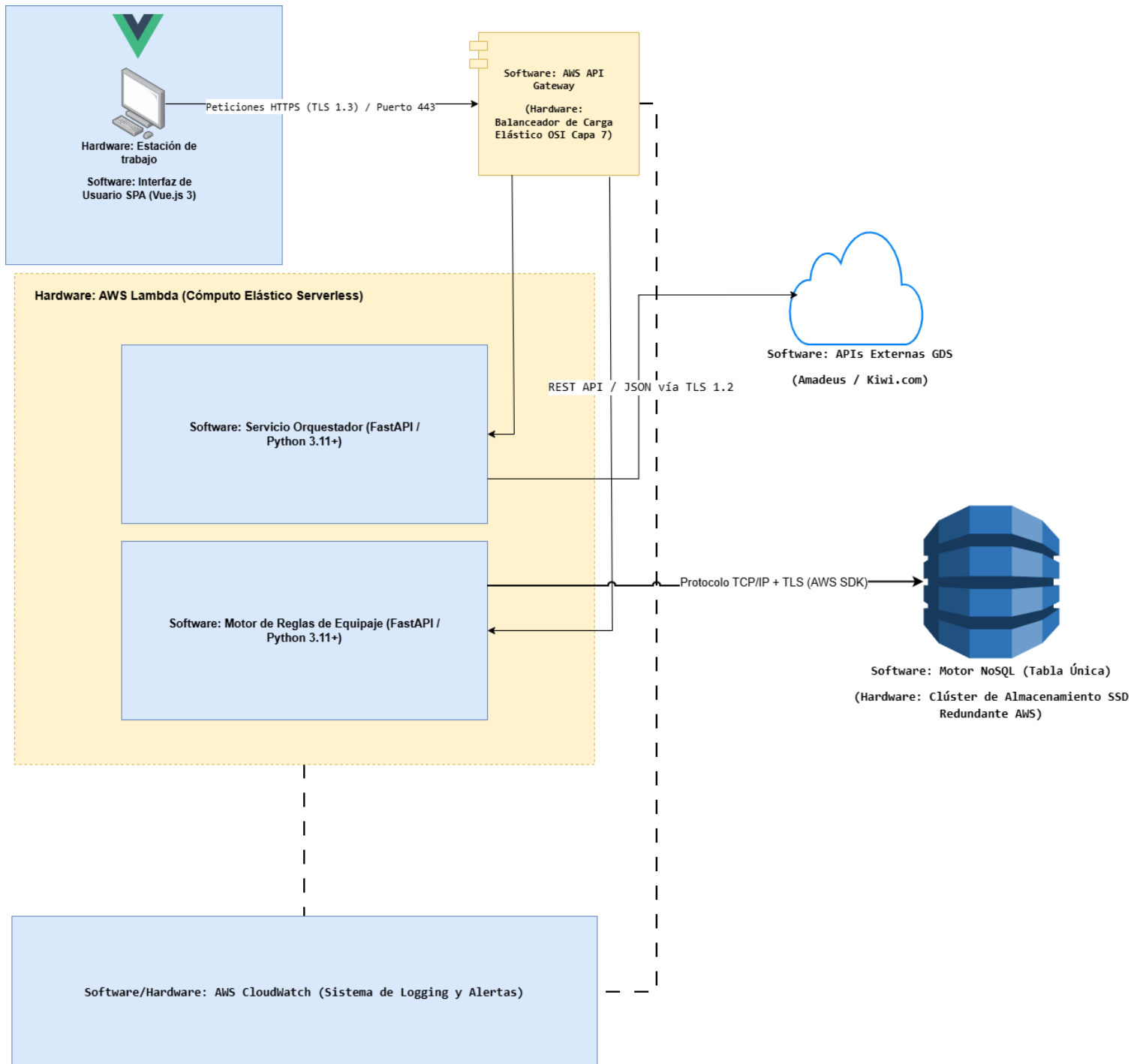
Componentes

de Infraestructuras y Resiliencia Física:

- **Aprovisionamiento Multi-AZ:** La infraestructura se distribuye en dos Zonas de Disponibilidad de AWS (us-east-1a y us-east-1b). Las funciones de cómputo se replican de manera activa en ambas zonas, asegurando intercambio por error automatizado ante interrupciones de hardware en los centros de datos.
- **Aislamiento de Recursos (VPC):** Los recursos de cómputo y persistencia están confinados dentro de una Red virtual Privada (AWS VPC). Las subredes donde residen los entornos de ejecución son de carácter privado y no poseen direccionamiento IP público, blindando el entorno contra escaneos maliciosos.
- **Cifrado Perimetral y de Reposo:** La seguridad física de los datos sensibles de perfiles y equipaje se administra de extremo a extremo. El almacenamiento en Amazon DynamoDB delega el cifrado en reposo al estándar AES-256, cuyas llaves criptográficas son rotadas de forma automática por el servicio perimetral AWS KMS, mitigando riesgos de filtración física de discos en cumplimiento.

13.6 DIAGRAMA DE ARQUITECTURA

El diagrama de arquitectura de **SmartStop** detalla la interacción lógica y física entre los componentes de software de aplicación y los recursos de hardware aprovisionados, implementando un modelo de arquitectura limpia en n-capas completamente desacoplada.



Especificación de Componentes de la Infraestructura TI

A continuación, se clasifican y describen los componentes tecnológicos que dan soporte operacional al sistema:

1. Capa de Presentación (Frontend)

- **Componente de Software:** Vue.js 3, compilado de forma estática y distribuido mediante contenedores perimetrales de CDN (AWS S3).
- **Componente de Hardware (Cliente):** Estaciones de trabajo portátiles, ordenadores de escritorio o dispositivos móviles inteligentes con navegadores modernos conectados a redes móviles 4G/5G o Wifi.

2. Capa de Entrada y Enrutamiento

- **Componente de Software:** AWS API Gateway, configurado bajo el estándar de comunicación asíncrona HTTPS y validación nativa de tokens JWT para control de sesiones.
- **Componente de Hardware:** Enrutadores y balanceadores de carga perimetrales administrados de forma elástica por AWS que operan en la capa 7 del modelo OSI.

3. Capa de Lógica de Negocio (Backend Serverless)

- **Componente de Software:** Microservicios independientes programados en Python 3.11+ utilizando el framework de alto rendimiento FastAPI. La validación estructural de los datos se delega a tipos estáticos mediante Pydantic.
- **Componente de Hardware:** AWS Lambda. Ejecuta la algoritmia heurística de grafos para la optimización de los stopovers e itinerarios en hilos asíncronos concurrentes de CPU asignados por demanda soportando ráfagas de hasta 1.000 usuarios concurrentes sin servidores dedicados encendidos.

4. Capa de Persistencia Y Datos

- **Componente de Software:** Amazon DynamoDB, configurado bajo una arquitectura lógica de Tabla única.
- **Componente de Hardware:** Clúster de almacenamiento distribuido en discos de estado sólido (SSD) redundantes administrados por AWS, que garantizan lecturas indexadas en menos de 1 segundo.

5. Capa de Observabilidad y Soporte

- **Componente de Software/ Hardware:** AWS CloudWatch. Actúa como el centro lógico de monitoreo recolectando métricas e hilos de logs de las APIs. Si la tasa de error en la orquestación supera el 5%, envía alertas automáticas al equipo técnico.

14 IMPLEMENTACIÓN DE LOS KPI Y SLA

14.1 DESCRIPCIÓN DEL KPI

Para evaluar con precisión científica la eficiencia, rendimiento y confiabilidad de la plataforma SmartStop, se desglosan los indicadores de gestión definidos en el levantamiento inicial. Cada uno ha sido optimizado aplicando la metodología SMART para garantizar su viabilidad operativa:

14.1.1 KPI 1: Precisión del Motor de Reglas Preventivo

- **Definición General:** Porcentaje de coincidencia exacta entre las alertas de cobros emitidas por la plataforma y las normativas contractuales reales vigentes de las aerolíneas.
- **Formula de Calculo:** $KPI_1 = \left(\frac{(Alertas\ Correctas\ Emitidas)}{(Total\ de\ Alertas\ Despachadas)} \right) * 100$
- **Meta Establecida:** 100% de coincidencia.

Desglose de Características SMART

- **S (Específico):** El indicador mide exclusivamente la exactitud del motor de reglas al contrastar las dimensiones y peso del equipaje ingresados por el viajero contra las resoluciones dinámicas de la IATA/ICAO homologadas en el backend.
- **M (Medible):** Es completamente cuantificable a través del contraste de auditoria entre las alertas emitidas por el sistema y los contratos de transporte de las aerolíneas. Se expresa en una escala porcentual de 0% a 100%.
- **A (Alcanzable):** Es una meta viable gracias a la implementación de la actualización periódica de la base de datos NoSQL de normativas aeroportuarias y a las validaciones lógicas cruzadas programadas en FastAPI.
- **R (Relevante):** Es crítico para el núcleo del negocio, ya que resguarda la promesa de valor principal: actuar como una herramienta de protección financiera que evite multas imprevistas por equipaje (Ancillary Revenues).
- **T (Acotado en el Tiempo):** El indicador se medirá y auditará de manera automatizada semanalmente durante toda la fase operativa de la plataforma.

14.1.2 KPI 2: Tiempo de Respuesta de Búsqueda de Itinerarios Multi destino

- **Definición General:** Tiempo total en segundos transcurrido desde que el usuario ejecuta una consulta en la interfaz hasta el despliegue de las rutas con stopovers.
- **Formula de Calculo:** $KPI_2 = (Marca\ de\ Tiempo\ Despliegue\ Frontend) - (Marca\ de\ Tiempo\ Petición\ Cliente)$
- **Meta Establecida:** Menor a 5 segundos bajo condiciones de tráfico concurrentes.

Desglose de Características SMART

- **S (Específico):** Mide de forma aislada la latencia técnica generada por el algoritmo heurístico al resolver la explosión combinatoria de las rutas y la velocidad de respuestas de la orquestación asíncrona.
- **M (Medible):** El indicador se registra directamente en segundos y milisegundos utilizando el sistema transversales de observabilidad automatizado de AWS CloudWatch.
- **A (Alcanzable):** La meta de mantenerse por debajo de los 5 segundos es totalmente alcanzable gracias al soporte nativo de procesos asíncronos concurrentes en FastAPI, al uso de caché indexada en DynamoDB (Que responde en menos de 1 segundo) y al escalamiento elástico de AWS lambda.
- **R (Relevante):** Impacta directamente en la experiencia del usuario (UX) y la retención de clientes dentro de la aplicación móvil o web en entornos de alta precisión logística, como lo son los aeropuertos.
- **T (Acotado en el Tiempo):** Este indicador se monitorea en tiempo real 24/7 de forma continua por CloudWatch, evaluándose formalmente al cierre de cada ciclo de despliegue.

14.2 DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (SLA)

A continuación, se formaliza el acuerdo de Nivel de Servicio que regula las condiciones operacionales, compromiso de continuidad y metas de rendimiento de la plataforma SmartStop una vez desplegada en el entorno de producción.

A. Nombre del Servicio

Servicio Central de Orquestación de Itinerarios Multi destino y Validación Preventiva de Equipaje (SmartStop Core API)

B. Información de Autorización

- **Fecha de Emisión:** 27-05-2026
- **Lugar de Formalización:** Santiago, Chile.
- **Gestores de Nivel de Servicio (Proveedores TI):** Elías Al-Alam y Christian Jara.
- **Cliente Institucional / Evaluador:** Académico Guía José Luis Martínez Opazo.

C. Descripción y Resultado Deseado por el Cliente

El servicio da soporte directo al proceso de negocio crítico de **Planificación y Reserva de Viajes Multidestino**. El resultado esperado es mitigar la asimetría de información y erradicar los sobrecostos imprevistos sufridos por los viajeros debido a las penalizaciones de las aerolíneas. El software automatiza la búsqueda de combinación con stopover útiles (de 24 a 72 horas) y procesa la cubicación matemática del equipaje contra las normativas vigentes OACI/IATA de forma transparente para el usuario final.

D. Criticalidad del Servicio de los Activos

El servicio está catalogado como de misión Crítica (Alta Prioridad) dentro del modelo de Startup SaaS, ya que cualquier interrupción destruye la propuesta de valor en tiempo real. Se identifican los siguientes activos esenciales conectados directamente a la continuidad del servicio:

1. **Capa de Persistencia NoSQL:** Activo de datos crítico que resguarda las credenciales de usuarios cifradas con AES-256, las matrices normativas de la IATA y las búsquedas cacheadas.
2. **Entorno de Cómputo Elástico:** Activo de infraestructura física encargado de ejecutar el algoritmo heurístico de grafos y el motor de reglas de cubicación.
3. **Claves de Acceso Perimetral:** Credenciales de producción provistas por los GDS Amadeus y Kiwi Tequila API indispensables para la ingesta de ofertas de vuelos.

E. Tiempo del Servicio

- **Horario de Disponibilidad Operativa:** El servicio se compromete a estar disponible de forma continua en régimen de 24/7/365 (Las 24 horas del día, los 7 días de la semana).
- **Periodo de Mantenimiento Programado:** Las ventanas de mantenimiento técnico o actualizaciones estructurales se ejecutarán exclusivamente los días Domingos entre las 02:00 y las 04:00 horas (GMT-4, Hora oficial de Chile), utilizando estrategias de despliegue continuo para asegurar un impacto cero en los usuarios activos.

F. Requisitos y Metas de Nivel de Servicio

1. Metas de Disponibilidad

- **Meta Cuantitativa:** Se garantiza una disponibilidad mensual mínimo del 99.5%.
- **Condiciones de No Disponibilidad:** El servicio se declarará oficialmente caído o “No Disponible” cuando ocurra alguna de las siguientes condiciones de manera ininterrumpida por un lapso superior a 5 minutos:
 - La puerta de enlace de AWS API Gateway retorne códigos de error de servidor HTTP 5xx a nivel global.
 - El tiempo de respuesta del backend supere el umbral máximo de tolerancia de 15 segundos para consultas estándar desde cualquier nodo de red perimetral móvil.
 - Falla total en la comunicación y lectura indexada sobre la base de datos distribuida en DynamoDB.

2. Metas de Capacidad y Desempeño

- **Rendimiento de Consultas Concurrentes:** La arquitectura de comunicaciones debe ser capaz de soportar ráfagas de hasta 1.000 consultas de itinerarios simultaneas sin degradar la experiencia de usuario.
- **Tiempo de Respuesta de la Aplicación:**
 - **Búsquedas de Heurística de Rutas:** El tiempo transcurrido desde la solicitud del cliente hasta el despliegue final en la interfaz Vue.js debe mantenerse por debajo de los 5 segundos bajo condiciones de carga máxima.
 - **Consultas Cacheadas:** Toda consulta recurrente almacenada previamente en el cache indexada de DynamoDB debe resolverse en un tiempo inferior a 1 segundo.

G. Compromisos de Continuidad del Servicio

Ante la ocurrencia de un evento de desastre, degradación crítica del servicio o caída de un centro de datos físicos de AWS, se establecen los siguientes compromisos de restauración:

- **Tiempo de Recuperación de Servicio (RTO – Recovery Time Objective):**
Máximo de 30 minutos para el restablecimiento de las capacidades operativas básicas de la API.
- **Mitigación Automatizada (Multi-AZ Failover):**
El cumplimiento de este compromiso está sustentado físicamente en la configuración multi-zona de disponibilidad del proyecto. En caso de falla crítica en la zona activa, los balanceadores de tráfico redirigen de forma inmediata las cargas de trabajo de las Lambdas a la zona de contingencia en menos de 5 segundos de manera automatizada y transparente para el viajero.

15DESARROLLO DEL PLAN DE PRUEBAS Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

15.1 ELABORACIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS

Para garantizar la estabilidad, seguridad y el correcto comportamiento adaptativo del ecosistema SmartStop, se define un plan de pruebas multidimensional. Este enfoque abarca desde la validación del código asilado hasta el comportamiento de la infraestructura bajo condiciones extremas de tráfico.

A. Matriz de Tipos de Pruebas de Software a Ejecutar

Para asegurar la trazabilidad del proceso de control de calidad, las actividades de testeo se estructuran bajo la siguiente planificación técnica:

Tipo de Prueba	Componente / Objetivo	Criterio de Aceptación Vinculado	Responsable Técnico
Unitarias	Validación aislada de funciones lógicas en FastAPI (cálculos de cubicación y penalizaciones).	Cobertura de código mínima del 80% mediante PyTest.	Desarrollador Backend
De Integración	Flujo completo de orquestación de datos entre las APIs de Amadeus/Kiwi y la persistencia en DynamoDB.	Tiempos de respuesta inferiores a 5 segundos en la combinación de rutas.	Desarrollador / Analista QA
De Humo	Verificación de funciones críticas post despliegue (Login, carga de perfil, pasarela de alertas).	Estabilidad del flujo básico de autenticación OAuth 2.0 y JWT.	Analista QA

De Estrés / Carga	Evaluación del comportamiento elástico del cómputo serverless ante ráfagas de peticiones.	Soportar 1,000 consultas concurrentes manteniendo latencias de búsqueda < 5 segundos.	Jefe de Proyecto / DevOps
Alfa	Pruebas de usabilidad y consistencia de datos en un entorno controlado.	Cumplimiento del 100% de los criterios de las Historias de Usuario internas.	Equipo de Proyecto Completo
Beta	Despliegue incremental del software a un grupo cerrado de usuarios reales (viajeros frecuentes).	Validación de la experiencia de usuario (UX) en campo y recolección de feedback operacional.	Analista QA / Operaciones

B. Detalle Operacional de las Pruebas

1. Pruebas Unitarias

- **Objetivo:** Aislar y verificar cada función del backend de forma independiente (como el algoritmo de conversión de monedas a CLP o el validador de rangos de escala de 24 a 72 horas.)
- **Estrategia:** Integradas de forma obligatoria en el pipeline de CI/CD. Si el set de pruebas automáticas con PyTest no alcanza el 80% de cobertura (Code Coverage), el despliegue a producción se cancela automáticamente.

2. Pruebas de Integración y API

- **Objetivo:** Validar que los microservicios FastAPI se comuniquen correctamente con los proveedores externos de datos turísticos.
- **Estrategia:** Se simularán respuestas de las APIs de Amadeus y Kiwi utilizando herramientas de **Mocking** (simulación de componente externo de un software) para verificar que la capa de transformación normalice los esquemas JSON en menos de 5 segundos. También se testeará que las consultas recurrentes impacten directamente la caché e DynamoDB logrando respuestas inferiores a 1 segundo.

3. Pruebas de Estrés y Rendimiento

- **Objetivo:** Comprobar la resiliencia y el auto escalado de las funciones Serverless de AWS Lambda.
- **Estrategia:** Mediante herramientas de inyección de tráfico (como Locust o Artillery), se simulará una ráfaga masiva y lineal de hasta 1.000 usuarios concurrentes ejecutando consultas multi destino en temporada alta. Se auditará mediante AWS CloudWatch que ninguna petición sufra de Time-Out y que el escalado no dispare la tasa de error por sobre el 5%.

4. Pruebas Alfa y Beta

- **Objetivo:** Asegurar que el producto final satisfaga las necesidades reales del nicho Smart Travel.
- **Estrategia:** La fase Alfa será ejecutada internamente por el equipo aplicando técnicas de “caja negra” basadas en las matrices de los casos de uso. La fase Beta entregará acceso controlado a un universo de viajeros frecuentes identificados en el levantamiento inicial para validar el despliegue de aletas en tiempo real y el rendimiento de la interfaz en conexiones móviles 4G/5G con un First Contentful Paint (FCP) menos a 1.5 segundos.

15.2 ESPECIFICACIONES DE NORMAS Y ESTÁNDARES

Para asegurar que SmartStop califique como un producto tecnológico de nivel de ingeniera, el diseño de software y la gobernanza de datos incorporaran de manera obligatoria normas de seguridad internacionales y estándares globales de la industria aeronáutica.

A. Estándares de Seguridad e Integridad de Datos

ISO/IEC 27001 (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información)

- **Justificación de Incorporación:** Al ser una plataforma SaaS que maneja información de identificación personal (PII) como nombres, correos electrónicos y credenciales de acceso de viajeros, es obligatorio seguir directrices internacionales de confidencialidad.
- **Aplicación Práctica:** El cumplimiento de esta norma se materializa directamente en la HU11 y HU12, implementando el protocolo seguro de comunicación HTTPS cifrado bajo TLS 1.3, el control de sesiones mediante JSON Web Tokens JWT con expiración por inactividad al as 2 horas, y el algoritmo de cifrado simétrico AES-256 en reposo para la base de datos DynamoDB a través de llaves administradas por AWS KMS.

B. Estándares y Normas del Sector Aeronáutico

Resolución 753 de la IATA (Trazabilidad de Equipaje) y Documento 9284 de la OACI

- **Justificación de Incorporación:** El núcleo preventivo y la propuesta de valor de SmartStop se basan en resolver la simetría y fragmentación del as reglas de equipaje para evitar cobros abusivos. Por ende, el software debe hablar el mismo lenguaje legal y normativo que las aerolíneas internacionales.
- **Aplicación Práctica:** El motor de reglas de la plataforma utiliza estas directrices internacionales como base para modelar sus estructuras de datos lógicas (Mapas JSON). Esto permite contrastar de forma fidedigna y estandarizada las variables de alto, ancho, largo (cm) y peso (kg) ingresadas por el viajero contra los límites contractuales de operadores de bajo costo y aerolíneas tradicionales.

C. Estándares de Ingeniería de Software y Web

Estándar de Optimización de Rendimiento W3C (World Wide Web Consortium)

- **Justificación de Incorporación:** Los usuarios de la plataforma interactúan con la aplicación en entornos de alta movilidad y conectividad variable, como terminales aeroportuarios internacionales. Un sitio web lento degrada la experiencia de usuario y destruye la conversión comercial del SaaS.
- **Aplicación Práctica:** El desarrollo del frontend en Vue.js adopta las directrices de rendimiento móvil de la W3C, aplicando técnicas de división de código y optimización de paquetes para garantizar que el índice de velocidad (FCP) sea estrictamente inferior a los 1.5 segundos en redes móviles.

Estándar OpenAPI / Swagger

- **Justificación de Incorporación:** Al posicionarse como una Startup SaaS moderna dentro del ecosistema TravelTech, SmartStop está diseñada con miras al a interconectividad para futuras alianzas comerciales con metabuscadores o agencias.
- **Aplicación Práctica:** Al implementar el backend utilizando FastAPI, el sistema genera de forma automática y nativa la documentación de todos sus endpoints REST bajo la especificación OpenAPI. Esto asegura que la estructura de comunicación basada en JSON posea un tipado estático estandarizado, facilitando integraciones limpias, seguras y de ajo acoplamiento con plataformas de terceros.

16 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

16.1 GESTIÓN DE DISPONIBILIDAD

Para asegurar que la plataforma SmartStop cumpla de forma consistente con la meta técnica de disponibilidad mensual mínima del 99.5%, la gestión de disponibilidad se abordará de manera nativa sobre capacidades del ecosistema de infraestructura Serverless de AWS, minimizando la intervención humana manual.

- **Infraestructura Autoadministrada:** Al prescindir de servidores físicos dedicados y optar por servicios elásticos como AWS Lambda, AWS API Gateway y Amazon DynamoDB, la disponibilidad del hardware subyacente queda delegada al Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) de la infraestructura global de Amazon, que garantiza redundancia física automatizada de conmutación.
- **Procesos de Monitoreo de Capacidad:** Se implementan métricas automatizadas de consumo que evalúan constantemente el tráfico entrante. Gracias al aprovisionamiento bajo demanda, el sistema se adapta a ráfagas de hasta 1.000 consultas concurrentes, asegurando que la disponibilidad del servicio no se degrade por saturación de cómputo.
- **Herramientas de Validación Preventiva:** Para certificar que las funciones de TI sean las adecuadas, se configuran alarmas de disponibilidad en AWS CloudWatch. Estas herramientas ejecutan sondeos de salud sintéticos (Synthetic Canaries) de manera ininterrumpida 24/7, simulando búsquedas de itinerarios en la interfaz web para alertar al equipo de forma proactiva ante cualquier aumento de latencia o caída perimetral antes de que impacte a los viajeros activos.

16.2 GESTIÓN DE CONTINUIDAD

La continuidad del negocio del modelo se resguarda mediante un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) estructurado en dos fases de acción complementarias:

A. Procedimientos Proactivos (Prevención de Interrupciones)

- **Despliegue Redundante Multi-AZ:** El tráfico operativo se balancea activamente entre la subred privada de la Zona de Disponibilidad A y la Zona de Disponibilidad B. Si un centro de datos físico de AWS sufre un desastre localizado, la capa perimetral redirige de inmediato el 100% de la carga a la zona remota superviviente de forma automatizada y transparente.
- **Copias de Seguridad Continuas:** Se habilita la funcionalidad Point-In-Time Recovery (PITR) en la tabla unificada de Amazon DynamoDB. Esto permite realizar respaldos automáticos continuos de los perfiles de usuario, suscripciones Premium y reglas de la IATA con un margen de granularidad por segundo, protegiendo al sistema contra corrupciones accidentales de datos lógicos.
- **Pipelines de Despliegue Automatizados:** Todo cambio en el motor de reglas se inyecta mediante un flujo CI/CD con un umbral estricto del 80% de cobertura de pruebas unitarias automáticas, impidiendo que líneas de código defectuosas se desplieguen en el entorno productivo.

B. Procedimientos Reactivos (Recuperación ante Desastres)

- **Tiempo de Recuperación Objetivo (RTO):** Ante una caída global del entorno, el compromiso de restablecimiento total de las funciones básicas de la API se establece en un máximo de 30 minutos.
- **Aislamiento y Conmutación por Falla:** En caso de que un proveedor externo clave (como Amadeus o Kiwi) experimente una indisponibilidad prolongada en su API, el microservicio orquestador activará de manera reactiva un modo de degradación controlada. El backend dejará de consultar al agregador caído y operará exclusivamente con el proveedor activo y las rutas almacenadas en la base de datos local NoSQL, manteniendo la funcionalidad web operativa con respuestas veloces inferiores a 1 segundo.

16.3 PLAN DE MANTENCIÓN

La fase post implementación operacional, se rige por tres pilares de gestión de servicios de TI, garantizando un mantenimiento controlado de los entregables funcionales:

A. Gestión de Configuración

- **Control de Versiones de Software:** El código fuente de la interfaz Vue.js y los microservicios FastAPI se gestionarán de forma aislada en repositorios privados dentro de la plataforma GitHub. Se aplica el modelo Gitflow, donde las ramas main y producción se encuentran protegidas criptográficamente mediante firmas.
- **Plantillas de Infraestructura:** El aprovisionamiento de la tabla unificada, las funciones Lambda y las políticas de seguridad perimetral de IAM se definen y se documentan en archivos de configuración YAML utilizando el estándar AWS SAM (Serverless Application Model). Cualquier modificación de red o base de datos se maneja como una nueva versión del archivo de configuración, erradicando configuraciones manuales arbitrarias en la consola de AWS.

B. Gestión de Cambios

Las modificaciones evolutivas o correctivas sobre los entregables finales de la plataforma seguirán un flujo de aprobación formal compuesto por las siguientes etapas obligatorias:

1. **Solicitud de Cambio (RFC):** El integrante del equipo que identifique una necesidad de cambio (por ejemplo, una actualización de las directrices de equipaje IATA en el panel administrativo o en una optimización del algoritmo heurístico) deberá documentar una solicitud formal que justifique el cambio, el impacto técnico y el plan de retorno al estado anterior más conocido como Rollback.
2. **Análisis de Impacto y Aprobación:** El equipo técnico completo actuara como un Comité de Asesoría de Cambios (CAB) para evaluar los riesgos de estabilidad. La aprobación requerirá consenso técnico absoluto.
3. **Validación y Paso a Producción:** Todo cambio aprobado se desplegará obligatoriamente en primera instancia en el entrono asilado de etapa de preparación para pasar por pruebas integrales de QA. Tras la validación de no regresión, se autoriza el paso automatizado al entrono de producción.

C. Gestión de Incidentes

El procedimiento operativo para resolver cualquier evento que degrade o interrumpa el uso normal de SmartStop una vez validado el software ejecutara bajo el siguiente flujo secuencial:

- **Detección y Registro Automatizado:** Ante cualquier falla de comunicación con APIs de terceros o errores internos del backend que superen una tasa del 5% de un lapso de 10 minutos, AWS CloudWatch generara de forma automatizada un tique de incidente crítico, enviando alertas instantáneas a los canales de comunicación técnicos del equipo de operaciones.
- **Clasificación y Priorización:** Los incidentes se catalogan según su impacto en el negocio:
 - **Prioridad Alta (P1):** Interrupción total del Login, fallas globales en las búsquedas con stopover o indisponibilidad de la base de datos.
 - **Prioridad Media (P2):** Degradación parcial de latencia o fallas en el envío diferido de correos a usuarios Premium.
- **Resolución y Cierre:** El analista de turno aislara la falla aplicando soluciones de contingencia inmediatas para restablecer el servicio en conformidad con el SLA. Tras normalizar la operación, el incidente se cerrara documentando una bitácora de lecciones aprendidas (Post-Mortem) para nutrir la base de conocimiento técnico de la Startup y prevenir recurrencias operativas.

17 AJUSTE DEL CRONOGRAMA

17.1 REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL CRONOGRAMA DE DESARROLLO

En cumplimiento con el marco de trabajo adaptativo seleccionado para la ejecución de **SmartStop**, Se procedió a realizar una sesión de revisión y validación formal del cronograma maestro. Esta revisión tuvo como propósito auditar que los esfuerzos estimados para cada ciclo de trabajo se condigan directamente con la complejidad técnica de la solución y las metas de funcionalidad planteadas.

A. Justificación de los Ajustes y Enfoque Adaptativo

A diferencia de un enfoque predictivo sustentado con una carta Gantt, la naturaleza del ecosistema TravelTech exige un control de plazos elástico por Sprints de dos semanas. Durante el proceso de validación, se ratificaron los siguientes aspectos clave para asegurar el éxito del proyecto:

- **Sincronización Académico-Técnica:** El cronograma se estructura acoplando de manera exacta las entregas formales requeridas por la institución con los incrementos de software funcional generados al cierre de cada Sprint.
- **Mitigación de Riesgos en APIs:** Se asignó un bloque prioritario de tres semanas completas (Sprint 2) para abordar de forma exclusiva el desafío de nivel de ingeniería que representa la orquestación, mapeo y normalización de los esquemas JSON provenientes de Amadeus y Kiwi.com.
- **Aislamiento del Motor de Reglas:** Para dar cumplimiento metodológico a la validación de las normativas de equipaje de las principales aerolíneas regionales, se blindaron las semanas 11 a 13 para la codificación y pruebas de lógicas del algoritmo de cubicación e ingresos auxiliares.

B. Cronograma Maestro Validado por Fases e Hitos (18 Semanas)

A Continuación, se detalla el plan de desarrollo final unificado, el cual establece las bases operacionales para el equipo de desarrollo durante el ciclo total de 18 semanas de ejecución:

Fase del Proyecto	Hito / Sprint	Actividades Principales y Entregables Técnicos	Plazo (Semanas)	Estado de Validación
Análisis Inicial	Hito 1: Formulación	Levantamiento de las 18 Historias de Usuario (HU), definición formal de Requerimientos no Funcionales (RNF) y validación del modelo CANVAS estratégico.	Semanas 1 - 4	Aprobado / Consolidado
Diseño y Entorno	Sprint 1: Infraestructura	Aprovisionamiento elástico perimetral en la nube de AWS (API Gateway, Lambdas, VPC Multi-AZ), despliegue de los entornos base en FastAPI y modelamiento lógico/físico de la	Semanas 5 - 7	Aprobado / Consolidado

		base de datos NoSQL en Amazon DynamoDB.		
Desarrollo y Cierre	Sprint 2: Orquestación	Integración inicial con las APIs de Amadeus y Kiwi Tequila. Programación de la capa de transformación asíncrona concurrente para la normalización de datos de vuelo.	Semanas 8 - 10	Aprobado Consolidado /
Desarrollo y Cierre	Sprint 3: Motor de Reglas	Programación del motor de validación bajo resoluciones de la IATA/OACI y codificación comparativa de la lógica comparativa de costos de equipaje en CLP.	Semanas 11 - 13	Aprobado Consolidado /
Desarrollo y Cierre	Sprint 4: Interfaz	Desarrollo de la lógica del frontend en Vue.js acoplamiento de estilos CSS y conexión segura mediante HTTPS/TLS 1.3 hacia los endpoints del backend.	Semanas 14 - 16	Aprobado Consolidado /
Desarrollo y Cierre	Hito 2: Final	Ejecución del Plan de Pruebas multidimensional (Unitarias con PyTest, Integración, Estrés y rendimiento bajo carga), auditoría y redacción de la memoria técnica final.	Semanas 17 - 18	Aprobado Consolidado /

18 CONCLUSIONES

La formulación, diseño y estructuración del proyecto tecnológico de la plataforma **SmartStop** permite consolidar una serie de deducciones analíticas de alta relevancia en cuanto a la innovación en el sector de Smart Travel y la Ingeniería en Informática:

Eficacia de la Arquitectura Cloud-Native: La implementación de una arquitectura puramente Serverless sobre Amazon Web Services (AWS) demuestra ser la solución óptima para mitigar complejidad computacional derivada de la orquestación asíncrona de APIS masivas. Al delegar el cómputo elástico a AWS Lambda y estructurar la persistencia bajo un modelo lógico de Tabla Única en DynamoDB, se garantiza un rendimiento predecible con latencias de búsqueda inferiores a 5 segundos bajo condiciones de carga extrema hasta 1.000 consultas concurrentes, erradicando los costosos gastos fijos en servidores encendidos continuamente.

Gobernanza Operacional y Resiliencia del Servicio: La incorporación de procesos formales alineados con las mejores prácticas ITIL para la Gestión de Disponibilidad, Continuidad y Mantenimiento asegura la operación de nuestra Startup SaaS. Configurar una infraestructura Multi-AZ redundante y definir procedimiento proactivos y reactivos como el modo de degradación controlada de APIS y la conmutación por error automatizada permite viabilizar con rigurosidad el compromiso contractual definido de un Uptime del 99.5% y un Tiempo de Recuperación Objetivo (RTO) de 30 minutos frente a contingencias críticas.

Estandarización y Mitigación del Riesgo Financiero: El núcleo preventivo de la solución se consolida la transformar normativas internacionales fragmentadas y contratos legales complejos del sector aéreo (tales como la Resolución 753 de la IATA y el Documento 9284 DE LA OACI) en esquemas de datos JSON interpretables por un motor de reglas algorítmico. De este modo, la plataforma actúa como una barrera de protección financiera automatizada para el viajero contra cobros imprevistos por equipaje de los operadores.

Propuestas de Profundización y Trabajo Futuro: Como líneas de extensión para la plataforma, se propone incorporar modelos avanzados de Aprendizaje Automático (Machine Learning) que operen de forma transversal en el ecosistema. Estos algoritmos predictivos no solo anticiparán fluctuaciones de precios en las tarifas de equipaje según ventanas estacionales, sino que analizarán datos históricos de oferta y demanda para predecir tendencias tarifarias en las rutas aéreas en sí y optimizar inteligentemente la selección de *stopovers* según las preferencias de tiempo y tasas de conversión del usuario. Asimismo, se plantea la expansión del motor de reglas hacia normativas de transporte intermodal (redes ferroviarias y buses), junto con el desarrollo de despliegues perimetrales automatizados de tipo canario en el pipeline CI/CD para testear actualizaciones críticas de código con un impacto del 0% en la comunidad global de usuarios.

Viabilidad y Rentabilidad Integral: Tras someter el proyecto a una rigurosa evaluación multidimensional, se concluye formalmente que SmartStop es una iniciativa tecnológica y comercialmente viable. La plataforma cumple a cabalidad con la factibilidad técnica (soporte

asíncrono y alta disponibilidad), factibilidad legal (cumplimiento de la Ley N° 19.628 e ISO 27001) y factibilidad implementativa (desarrollo ágil bajo Scrum). Fundamentalmente, el estudio de factibilidad económica demuestra que el modelo SaaS es altamente rentable, logrando un Valor Actual Neto (VAN) holgadamente positivo y una Tasa Interna de Retorno (TIR) que supera las expectativas del Costo de Capital Ponderado (WACC). Esto certifica que apalancar las tecnologías en la nube y minimizar el costo inicial garantiza la sostenibilidad del flujo de caja.

19 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A. Fuentes Académicas e Investigación Científica

- **Bondy, J. A., y Murty, U. S. R. (2008).** *Graph Theory*. Springer Science & Business Media. [Springer Link](#) (Sustento académico de nivel de ingeniería para el modelado de rutas e itinerarios mediante teoría de grafos y funciones de costo multiobjetivo).
- **Castro, P., Ishakian, V., Muthusamy, V., y Slominski, A. (2019).** Serverless computing: Current trends and open problems. *Research Advances in Cloud Computing*, 1(2), 1-20. IEEE Computer Society. (Paper académico indexado utilizado para validar la factibilidad técnica y la escalabilidad elástica de las funciones AWS Lambda frente a arquitecturas monolíticas).
- **Groves, W., y Gini, M. (2015).** An agent-based approach to forecasting price trends in airline tickets. *Decision Support Systems*, 69, 110-120. Elsevier. Disponible en [ScienceDirect](#) (Estudio científico referencial empleado para el diseño del modelo de Aprendizaje Automático orientado a la predicción de fluctuaciones de tarifas aéreas y ventanas estacionales).
- **Russell, S., y Norvig, P. (2021).** *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson. (Texto guía académico implementado para la fundamentación de los algoritmos heurísticos de búsqueda y la optimización de los intervalos de stopover).

B. Normativas, Estándares y Organismos Oficiales

- **International Organization for Standardization. (2022).** *Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements* (ISO/IEC Standard No. 27001:2022). [ISO Official Portal](#) (Norma técnica internacional obligatoria utilizada para auditar el cifrado AES-256 en DynamoDB y el transporte seguro TLS 1.3).
- **International Civil Aviation Organization (ICAO). (2022).** *Doc 9284: Instrucciones Técnicas para el transporte seguro de mercancías peligrosas por vía aérea*. Organización de Aviación Civil Internacional. [ICAO Store](#) (Marco normativo global para la parametrización de las alertas de seguridad aeroportuaria en el backend).
- **International Air Transport Association (IATA). (2023).** *Baggage Tracking Resolution 753: Implementation Guide*. International Air Transport Association. [IATA Baggage Services](#) (Directriz contractual aérea utilizada para modelar la lógica de validación).

tridimensional del equipaje).

- **International Air Transport Association (IATA). (2024).** *Passenger Standards Conference Manual (PSCM)* (44th Edition). IATA Publishing. [IATA Standards](#) (Manual oficial indexado para la homologación de cobros auxiliares y Ancillary Revenues de las aerolíneas).
- **World Wide Web Consortium (W3C). (2023).** *Mobile Web Best Practices and Core Performance Optimization Guidelines*. W3C Recommendation. [W3C Standards](#) (Estándar internacional de optimización)

C. Frameworks, Tecnologías y Metodologías de Gestión

- **Amadeus for Developers. (2024).** *Flight Offers Search API Documentation* (v2). Disponible en [Amadeus Developer Portal](#).
- **Axelos. (2019).** *ITIL Foundation: ITIL 4 Edition*. TSO (The Stationery Office). [PeopleCert](#) (Marco metodológico global incorporado para la Gestión de Disponibilidad, Continuidad e Incidentes TI de la Startup SaaS).
- **FastAPI. (2024).** *Advanced User Guide: OpenAPI Specification and Reference Implementation*. [FastAPI Documentation](#).
- **Osterwalder, A. y Pigneur, Y. (2011).** *Generación de modelos de negocio*. [Strategyzer](#) (Base metodológica para la formulación del bloque CANVAS y la propuesta de valor comercial).
- **Project Management Institute. (2021).** *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (7ma ed.). Project Management Institute. [PMI Global](#) (Estándar empleado para el levantamiento de la matriz RACI y el registro de interesados).
- **Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020).** *La Guía de Scrum: Las Reglas del Juego*. Scrum.org. [Scrum Guides](#) (Marco adaptativo que rige la planificación de los Sprints y la estimación del Product Backlog).

20 ANEXOS

Para sustentar la formulación presentada, se incluyen los siguientes insumos gráficos y técnicos:

Anexo 1: Lienzo CANVAS detallado.



Anexo 2: Matriz RACI del equipo

Sigla	Termino	Definición
R	Responsable	Quien ejecuta la tarea y se encarga de que se realice el trabajo.
A	Aprobador	Quien rinde cuentas por la tarea y da el "visto bueno" final. Solo hay uno por tarea.
C	Consultor	Personas que brindan información, datos o apoyo

		técnico para la ejecución.
I	Informado	Quien debe estar al tanto del progreso o de la finalización del hito.

Actividad del Proyecto	Líder de Proyecto / Backend (Según Fase)	Analista QA / Frontend (Según Fase)	Académico Guía (J.L. Martínez)
Levantamiento de Requerimientos y HUs	A	R	C
Diseño Lógico/Físico de BD y Entorno	R/A	C	I
Desarrollo del Motor de Reglas (IATA)	R/A	C	C
Orquestación de APIs (FastAPI)	R/A	I	I
Desarrollo de Interfaz (Vue.js)	C	R/A	I
Pruebas Integrales y Validación	C	R/A	C
Documentación Final y Entrega	R/A	R	A